世维华南供应链枢纽项目（二期）

水土保持方案报告书

（报批稿）

建设单位：惠州市世维仓储物流有限公司

编制单位：惠州恒江工程咨询有限公司

2022 年 9 月

统一社会信用代码
91441303MA549L2090

营业执照
(副本)(1-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　惠州恒江工程咨询有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人独资)

法定代表人　温小玲

经营范围　工程咨询；水土保持技术咨询服务；水土保持方案编制；水土保持监测；水土保持设施验收；水利工程设计及咨询；环境影响评价；环保设施评估；建设项目水资源论证；水文、水资源调查评价；土石方工程服务；信息技术咨询服务；农业技术咨询、交流服务；农业技术开发服务；灌溉服务；节能技术咨询、交流服务；社会稳定风险评估；招、投标咨询服务；工程管理服务；政府采购代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　人民币壹佰万元

成立日期　2020年01月07日

营业期限　长期

住　　所　惠州市惠阳区诚杰国际商业中心A幢27层09号房

登记机关　惠州市惠阳区市场监督管理局

2022 年 08 月 23 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告　国家市场监督管理总局监制

编制单位地址：　惠州市惠阳区淡水诚杰壹中心 A 座 2709

编制单位邮编：　516211

项目联系人：　曾维权

联系电话：　13929570139

项目名称：世维华南供应链枢纽项目（二期）

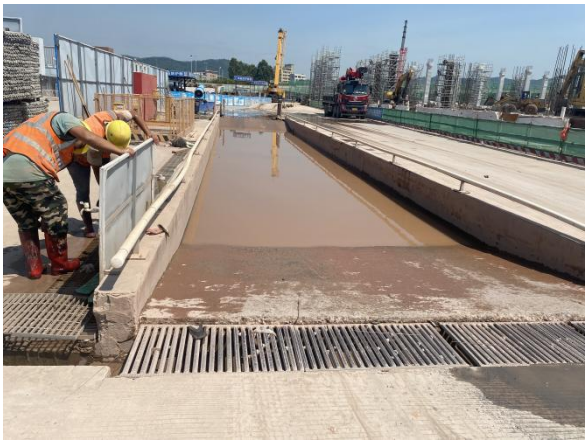
水土保持方案报告书责任页

编制单位：惠州恒江工程咨询有限公司

方案参加人员

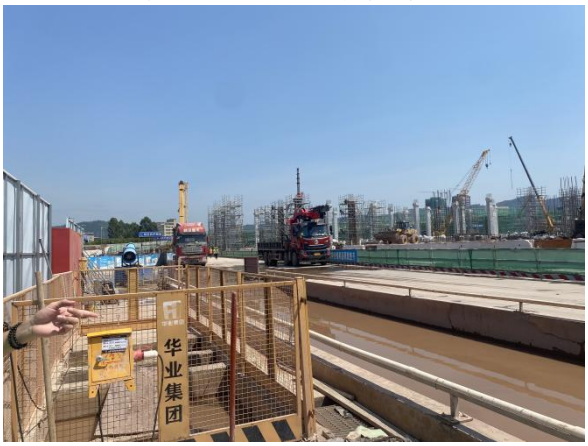
分 工	姓 名	职务/职称	签 名	分 工
批 准	温小玲	法定代表人		
核 定	温小玲	法定代表人		
审 查	曾维权	总经理/工程师		
校 核	廖裕俭	工程师		
项目负责人	廖裕俭	工程师		
编 写	温嘉莉	助 工		编写第 1、2、5、7 章节及制图
	方翔峰	助 工		编写第 3、4 章节
	黄文静	助 工		编写第 6、8 章节

现场照片（拍摄时间：2022 年 9 月）



项目现状 1（排水沟）

项目现状 2（地块现状）



项目现状 3（主体已列沉沙池）

项目现状 4（施工临建区）

项目全景图

目 录

1 综合说明 1

1.1 项目概况 1
1.2 编制依据 4
1.3 设计水平年 6
1.4 水土流失防治责任范围 6
1.5 水土流失防治目标 7
1.6 项目水土保持评价结论 8
1.7 水土流失调查和预测结果 9
1.8 水土保持措施布设成果 10
1.9 水土保持监测方案 10
1.10 水土保持投资及效益分析结果 11
1.11 结论 12

2 项目概况 14

2.1 项目组成及工程布置 14
2.2 施工组织 20
2.3 工程占地 25
2.4 土石方平衡 25
2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建 27
2.6 施工进度 27
2.7 自然概况 28

3 项目水土保持评价 31

3.1 主体工程选址水土保持评价 31
3.2 建设方案与布局水土保持评价 32
3.3 主体工程设计中水土保持措施界定 36

4 水土流失调查与预测 40

4.1 水土流失现状 40
4.2 水土流失影响因素分析 43
4.3 水土流失预测 44
4.4 水土流失危害分析与评价 48
4.5 调查及预测结果综合分析 48
4.6 指导性意见 49

5 水土保持措施 50

5.1 防治区划分 50
5.2 水土流失防治措施布设要求 50
5.3 水土保持措施典型设计 51
5.4 措施总体布局 53
5.5 施工要求 57

6 水土保持监测 60

6.1 监测目的与原则 60
6.2 监测范围和时段 61
6.3 内容、方法和频次 62
6.4 实施条件和成果 65

7 水土保持投资估算及效益分析 69

7.1 投资估算 69
7.2 效益分析 76

8 水土保持管理 79

8.1 组织管理 79
8.2 水土保持监测 80
8.3 水土保持监理 80
8.4 水土保持施工 81
8.5 水土保持设施验收 81

9 附表、附件、附图 84

9.1 附表 84
9.2 附件 84
9.3 附图 84

1 综合说明

1.1 项目概况

1.1.1 项目基本情况

1.1.1.1 项目建设必要性

世维华南供应链枢纽项目（二期）位于惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道，为提供给惠州仲恺高新技术产业开发区仓库保税物流、跨境电商、智慧物流及供应链金融等综合物流服务。在一个地区筹建保税物流中心，从地区经济社会战略层面上来看，首先可以提高某一地区的竞争力；从保税物流中心所在的园区来看，可以完善园区的功能，促进园区招商，有利于引进跨国公司、知名企业、国际新兴产业等大型项目到本地区投资，提高招商引资的档次和水平；从保税物流中心建保税物流中心的建设与优化设的战略意义来看，通过保税物流中心可以有效整合物流资源，推进一个地区物流中心服务水平，促进全球供应链形成，加快产业结构优化，对促进地区经济和社会发展有着重要作用。此外，在节约利用土地的同时减轻出口退税对地方财政的压力，对企业的及当地发展有着重要意义，因此，建设本项目是必要的何迫切的。

1.1.1.2 项目概况

（1）项目名称：世维华南供应链枢纽项目（二期）

（2）建设单位：惠州市世维仓储物流有限公司

（3）地理位置：项目位于惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道惠风五路惠风六路以南，项目中心经纬度为：北纬 23°0′40.31″，东经 114°33′64.50″

（4）建设性质：新建项目

（5）建设规模：项目用地红线总面积 70766.00m²，规划总建筑面积 52028.34m²，综合容积率 2.75；建筑物基底面积 41542.09m²，建筑密度 58.70%；规划绿地面积 14180.00m²，绿地率 20.04%。主要建设内容包括新建 2 栋 3 层仓库（B1、B2）、1 栋 1 层设备房及其配套设施，以及道路广场、景观绿化和配套的管网工程。

（6）拆迁（移民）数量及安置方式、专项设施改（迁）建：工程建设不涉及拆迁安置及专项设施改建工作。

（7）施工进度安排：工程已于 2021 年 12 月开工，计划 2023 年 8 月完工，总工期为 21 个月。

（8）工程占地：项目总占地面积为 7.08hm^2，均为永久占地，现状占地类型为裸地。

（9）土石方量：工程土石方挖方总量为 1.08 万 m^3，填方总量为 1.51 万 m^3，借方为 0.43 万 m^3，无弃方。

（10）总投资与土建投资：工程估算总投资 10769.00 万元，其中土建投资 6580.51 万元，资金来源为建设单位惠州市世维仓储物流有限公司自筹解决。

1.1.2 工程前期工作进展情况

1.1.2.1 主体工程设计及前期工作情况

2021 年 4 月，中机中联工程有限公司编制完成了《世维华南供应链枢纽项目（二期）建筑设计方案》；

2021 年 12 月 14 日，建设单位取得了该项目广东省企业投资项目备案证（项目代码：2112-441305-04-01-210651）。

1.1.2.2 工程建设进展情况

工程已于 2021 年 12 月开工建设，通过现场调查和查阅工程资料，项目建设用地原地形地貌为平地，建设单位取得该地块使用权前已由当地政府已进行了初步整平，收地时基本为裸地。现场已无表土可剥离。截止 2022 年 8 月底，用地红线范围已全部扰动，目前，正在进行海关监管仓（B1、B2）基础施工及钢结构框架搭建，已完成土石方挖方 1.08 万 m^3，填方 1.08 万 m^3。现阶段场地内部分地面已硬化，硬化面积为 3.79hm^2，裸露面积为 3.29hm^2。项目中已对部分裸露处进行彩条布苫盖的措施，但大部分还处于裸露状态建筑物区现状水土流失为中度，应做好相关防护措施。项目进行了施工围挡，场地设置了 A 型排水沟、临时苫盖，世维华南供应链枢纽项目（一期）已布设临建区，一期的施工临建区包含在水土保持防治责任范围，现移交给二期使用，后期由二期负责布置在用地红线范围内西北侧，现状已硬化，基本无水土流失。项目区内雨水接入市政雨水管网。

1.1.2.3 方案编制过程

工程已于 2021 年 12 月开工，在此之前，建设单位未委托开展水土保持方案编制工作，结合项目实际，并按照《生产建设项目水土保持技术标准（GB50433-2018）》及有关规定，确定本方案属补报方案。

为落实《水土保持法》的规定，根据《生产建设项目水土保持方案编报审批管理规定》及《关于加强开发建设项目水土保持方案申报审批管理工作的通知》（惠市水

利[2010]90 号）等文件规定，2022 年 8 月惠州市世维仓储物流有限公司委托惠州恒江工程咨询有限公司（以下简称“我司”）编制《世维华南供应链枢纽项目（二期）水土保持方案报告书》。按照生产建设项目水土保持方案编制规程和技术标准，我司于 2022 年 8 月组织水土保持专业人员对现场进行踏勘，对项目区的自然状况、土地利用、社会经济和水土流失等进行了调查和资料收集，在分析了工程设计方案、设计图集及投资估算书等资料后，于 2022 年 8 月编制完成《世维华南供应链枢纽项目（二期）水土保持方案报告书》（送审稿）。

2022 年 8 月 19 日，建设单位惠州市世维仓储物流有限公司自主组织并采取函审方式开展了《世维华南供应链枢纽项目（二期）水土保持方案报告书》（送审稿）（以下简称“报告书”）技术评审工作，对《报告书》提出了修改意见。根据修改意见，编制单位惠州恒江工程咨询有限公司对《报告书》进行了补充、修改和完善，完成了《世维华南供应链枢纽项目（二期）水土保持方案报告书》（报批稿）。

1.1.3 自然简况

本项目所在地惠州仲恺高新技术产业开发区，南临南海，北界近北回归线，属南亚热带季风气候，雨量充沛，气候温暖潮湿。受季风影响，降水具有雨量多、强度大、季节长、雨日多、时程及分布不均等特点，多年平均降雨量 1918.2mm，集中于 4~9 月。据近 10 年（2005-2015）资料，多年平均气温 22.7℃，年极端最高气温 37.6℃（2008 年 7 月 26 日），年极端最低气温为 2.3℃（2010 年 12 月 17 日）。风向具明显季节性，夏季多东和东南风，冬季多北和西北风，年均风力 1.8m/t，最大风力 7 级，南部的沿海地区多台风，可达 10~12 级，最大风力 12.1m/t（2009 年 8 月）。项目区土类主要有赤红壤为主，主要的植物类型有：乔木、草地植被、农田植被、人工林。按照水利部《土壤侵蚀分类分级标准》，仲恺高新技术产业开发区土壤侵蚀类型为南方红壤丘陵区，容许土壤流失量为 500t/（km^2.a）。项目区土壤侵蚀以水力侵蚀为主，自然水土流失轻微，本项目所在地惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道不属于国家级、广东省水土流失重点预防区和重点治理区，也不属于惠州市水土流失重点预防区和重点治理区。

本项目建设区域不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等其他水土保持敏感区。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（1991 年 6 月 29 日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，2010 年 12 月 25 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,2010 年 12 月 25 日中华人民共和国主席令第三十九号公布);

（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993 年 8 月 1 日中华人民共和国国务院令第 120 号发布，2010 年 12 月 29 日国务院第 138 次常务会议修改，2011 年 1 月 8 日中华人民共和国国务院令第 588 号公布）；

（3）《广东省水土保持条例》（2016 年 9 月 29 日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2017 年 1 月 1 日施行）。

1.2.2 部委规章

（1）《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（1995 年 5 月 30 日水利部令第 5 号发布，2017 年 12 月 22 日水利部令第 49 号修改）；

（2）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000 年水利部令第 12 号，2017 年 12 月 22 日水利部令第 49 号修改）。

1.2.3 规范性文件

1.2.3.1 国家及部委级规范性文件

（1）《国务院关于加强水土保持工作的通知》（国发〔1993〕5 号）；

（2）《水利部办公厅关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保〔2013〕188 号，2013 年 8 月 12 日）；

（3）《关于印发〈水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》（财综[2014]8 号）；

（4）《水利部办公厅关于贯彻落实国发〔2015〕58 号文件进一步做好水土保持行政审批工作的通知》（办水保〔2015〕247 号，2015 年 11 月 20 日）；

（5）《水利部办公厅关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调整方法〉的通知》（办水保〔2016〕125 号，2016 年 9 月 1 日）；

（6）《关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（发改价格〔2017〕1186 号）；

（7）《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收

的通知》（水保〔2017〕365 号）；

（8）《水利部关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（办水保〔2018〕135 号）；

（9）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施验收自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133 号）；

（10）《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）；

（11）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448 号）；

（12）《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》（办水保〔2020〕157 号）；

（13）《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161 号）；

（14）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》（办水保函〔2020〕564 号）；

（15）《关于印发〈生产建设项目水土保持方案技术审查要点〉的通知》（水保监〔2020〕63 号）。

1.2.3.2 省、市级规范性文件

（1）《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（广东省水利厅，2015 年 10 月 13 日）；

（2）《广东省发展改革委关于公布行政事业性收费目录清单的公告》（粤发改价格函〔2016〕4190 号）；

（3）《广东省水利厅关于简化企业投资生产建设项目水土保持方案审批程序的通知》（粤水水保函〔2019〕691 号）；

（4）《广东省发展改革委广东省财政厅广东省水利厅关于规范水土保持补偿费征收标准的通知》（粤发改价格〔2021〕231 号，2021 年 12 月 24 日）；

（5）《关于划定惠州市水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（惠州市水务局，2017 年 3 月 24 日）；

（6）《关于印发惠州市行政事业性收费目录清单的通知》（惠州市发展和改革局，惠市发改价函〔2019〕19 号，2019 年 2 月 28 日）；

（7）《关于做好惠州市生产建设项目水土保持方案有关工作的通知》（惠州市水务局，惠水水资源水保〔2019〕5 号）；

（8）《关于印发<惠州市水利局生产建设项目水土保持管理办法>的通知》（惠水水资源水保〔2021〕109 号，2021 年 12 月 6 日）。

1.2.4 技术标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

（3）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16543-2008）；

（4）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（5）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（6）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（7）《水土流失危险程度分级标准》（SL718-2015）；

（8）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）。

1.2.5 技术文件与资料

（1）《广东省暴雨参数等值线图》（广东省水文局，2006 年）；

（2）《2019 年广东省水土流失动态监测成果》(广东省水利厅，2020 年 8 月)。

（3）《全国水土保持规划（2015-2030 年）》；

（4）《惠州市水土保持规划（2016—2030 年）》（惠州市水务局，2017 年 8 月）;；

（5）《世维华南供应链枢纽项目（二期）建筑设计方案》（广东华南建筑设计研究院有限公司）；

（6）技术服务合同及业主提供的其他相关资料。

1.3 设计水平年

设计水平年是指水土保持措施实施完毕并发挥效益的时间，以工程完工后的当年或后一年为设计水平年。本项目为建设类项目，工程已于 2021 年 12 月开工，计划 2023 年 8 月完工，因此水土保持方案的设计水平年取主体工程完工后的后一年，即 2024 年。

1.4 水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定，水土流失责任范围是指项目建设单位依法应承担水土流失防治义务的区域。生产建设项目水土流失

防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。本项目总占地面积为 7.08hm²，均为永久占地，因此本项目水土流失防治责任范围为 7.08hm²，水土流失防治责任范围行政区划全部属于惠州仲恺高新技术产业开发区。

表 1.4-1 水土流失防治责任范围表

防治分区		面积（hm²）
项目建设区	建筑物区	4.15
	景观绿化区	1.42
	道路广场区	1.51
小计		7.08

1.5 水土流失防治目标

1.5.1 执行标准等级

本项目所在地为惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道，不属于国家级和广东省水土流失重点预防区和重点治理区。根据《关于划定惠州市水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（惠州市水务局，2017 年 3 月 24 日），项目区所在地惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道不属于惠州市水土流失重点预防区和重点治理区。项目所在地惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道属于惠州仲恺高新技术产业开发区的城市区域，按照《生产建设项目水土流失防治标准（GB/T50434－2018）规定，本项目采用南方红壤区一级标准。

1.5.2 防治目标

水土流失防治目标应满足以下条件：（1）项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；（2）水土保持设施应安全有效；（3）水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复

本项目所在地区的陆地地貌形态为冲积平原，其区域土壤侵蚀强度属轻度侵蚀，且本项目位于惠州市划定的水土流失重点治理区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)4.0.7 条的规定，土壤流失控制比取 1.00；惠州仲恺高新技术产业开发区是国家级高新技术产业开发区，属于城市区域，根据《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)4.0.9 条的规定，渣土防护率提高 2%。

本项目地块建设前由政府进行统一场平，场平后地表无植被，属其他土地（裸土地），无可剥离表土，因此本方案不设置表土保护率防治目标值。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）第 4.0.10 的规定“对林草植被有限制的项目，

林草覆盖率可按相关规定适当调整”，本项目为工业厂房建设项目，根据《工业项目建设用地控制指标》第四条第（五）款“工业企业内部一般不得安排绿地，但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的，绿地率不得超过 20%”的规定，本项目林草覆盖率为 20.04%，因此，本项目林草覆盖率防治目标值取 20%。

本方案六项指标确认值：水土流失治理度 98%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 99%，表土保护率不设置，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 19%。

本工程水土流失防治标准计算表，详见表 1.5-1。

表1.5-1 水土流失防治目标值修正计算表

防治目标	标准规定		按土壤侵蚀强度修正		按限制性因素修正		按位置修正		采用标准	
	施工期	设计水平年	施工期	设计水平年	施工期	设计水平年	施工期	设计水平年	施工期	设计水平年
水土流失治理度（%）		98								98
土壤流失控制比		0.90		+0.10						1.0
渣土防护率（%）	90	97						+2	95	99
表土保护率（%）	92	92							/	/
林草植被恢复率（%）		98								98
林草覆盖率（%）		25			-5					20

1.6 项目水土保持评价结论

1.6.1 主体工程选址评价

工程选址不涉及泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区，工程范围无全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站，也不处于水功能一级区的保护区和保留区以及水功能二级区的饮用水源区，工程避开河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，从水土保持角度看，主体工程选址不存在水土保持制约性因素。

1.6.2 建设方案与布局评价

（1）通过水土保持限制性因素分析，项目建设区不属于全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站，也不属于基本农田保护区，故不存在水土保持限制性因素。

（2）从工程建设方案和总体布局分析，工程布局充分考虑现状标高，因地制宜。结合现状地形，整体布局合理紧凑、生产方便，尽量节省占地，合理利用地形，减少

土石方量。

（3）从占地分析，工程用地符合惠州市的土地利用规划及城市发展规划；工程现状占用的主要是裸地，工程没有占用大量水浇地、水田等高生产力土地，满足减少占用耕地的要求，本工程占地符合水土保持要求。

（4）从土石方平衡分析，工程挖方全部综合利用，无弃方，后期绿化回填土方采用市场购买，从水土保持角度，本工程土石方调配可行，所需建筑砂石料全部购买，符合综合利用原则。工程土石方平衡符合水土保持要求。

（5）工程土方开挖、填筑都采用机械化的施工工艺和方法，同时土石方施工做到随挖、随运、随填，很好地控制施工质量，又能保证施工进度，符合水土保持要求。土建施工采取分段、分区域施工，分段、分区域施工方法有效地减少了扰动范围，减少了裸露时间和裸露面积，从水土保持角度看，工程施工组织、施工工艺符合水土保持要求。

综上所述，本工程选址、工程总体布局、工程占地、土石方平衡、施工组织及施工工艺等均不存在水土保持绝对禁止性和严格限制性因素。因此，从水土保持角度，本项目选址及建设方案基本合理可行。

1.7 水土流失调查和预测结果

1.7.1 调查结论

（1）本项目已扰动地表面积为 7.08hm^2，损毁植被面积 0hm^2。

（2）工程已造成的水土流失面积为 7.08hm^2。

（3）工程已完成土方开挖 1.08 万 m^3，回填 0.09 万 m^3；

（4）经调查，项目施工单位进场后建设过程中，项目用地红线范围已全部扰动。现场未发现临时堆土，也未造成水土流失和危害。

（5）项目建设造成的水土流失类型主要为水力侵蚀，水土流失重点防治区为主体工程区，重点防治时段为施工期。

1.7.2 预测结论

（1）工程土石方挖方总量为 1.08 万 m^3，填方总量为 1.51 万 m^3，借方为 0.43 万 m^3，无弃方。

（3）根据工程设计资料及现场勘察，本项目占地面积为 7.08hm^2，实际扰动地表面积 7.08hm^2，损毁植被面积 0hm^2，损坏水土保持设施面积 0hm^2。

（4)经调查,项目建设可能发生的水土流失总量为285t,预测新增水土流失量248t。

（5）项目建设造成的水土流失类型主要为水力侵蚀，重点防治时段为施工期。

1.8 水土保持措施布设成果

水土流失防治措施布设遵守“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的原则，工程措施与植物措施相结合，永久措施和临时措施相结合，统筹布设水土流失防治体系。在防治措施具体配置中，要以工程措施为先导，充分发挥其速效性和控制性，同时也要发挥植物措施的后续性和生态效应，使本项目区形成一个完整的水土流失防治体系。

（1）建筑物区

建筑物区施工过程利用道路广场区设置的临时排水沟、沉沙池，基本满足水土保持要求，方案无需新增水保措施。

（2）景观绿化区

该区占地面积为 1.42hm^2，在建筑四周及道路侧绿化布设景观绿化措施在部分裸露地表区域布设了彩条布苫盖措施。

主体已列：景观绿化 1.42hm^2，彩条布苫盖 7090m^2。

方案新增：彩条布苫盖 7520m^2。

（3）道路广场区

该区占地面积为 1.51hm^2，该区主体工程设计在道路下设布设了雨水管网，在场地中部及北侧设置了 A 型排水沟，在西北侧设置了 1 座沉沙池，在工程施工期间，本方案新增 B 型排水沟和沉沙池。本区域内场地部分道路已硬化。

主体已列：雨水管网 1530m，A 型排水沟 740m，沉沙池 1 座

方案新增：B 型排水沟 460m，沉沙池 4 座。

1.9 水土保持监测方案

监测内容：依据关于印发《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》>的通知（水利部办公厅，办水保[2015] 139 号）和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定，水土保持监测内容包括扰动土地情况、取土（石、料）弃土（石、渣）情况、水土流失情况、水土保持措施实施情况及效果等。

项目共设置 3 个水土保持监测点，分别为道路广场区北侧排水沟出水口沉沙池（1#监测点）、道路广场区南侧排水沟出水口沉沙池（2#监测点）、项目南侧景观绿化区

（3#监测点）。

监测时段：根据有关要求，水土保持监测应从施工准备期开始至水平年结束，本项目已开工建设，应从即刻起开始监测，即 2022 年 9 月至 2024 年 12 月。并以每年 4-10 月为重点时段。

监测范围：监测范围为工程建设征占、使用和其他扰动区域，面积约为 7.08hm^2。

监测方法：主要采用巡查法、沉沙池监测法，定期和不定期的巡查、监测防治责任范围内水土流失状态、水土保持防治效果等，并做好监测记录。

监测频次：调查监测应根据监测内容和工程进度确定监测频次；取土（石、砂）量、弃土（石、渣）面积、正在实施的水土保持措施建设情况、扰动地表面积等至少每月调查记录 1 次；施工进度、水土保持植物措施生长情况至少每季度记录 1 次；水土流失灾害事件发生后 1 周内完成监测。定位监测根据监测内容和方案采用连续观测或定期观测，排水含沙量监测应在雨季降雨时连续进行。

根据水利部办公厅于 2020 年 7 月 28 日发布的《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020] 161 号）文规定“对编制水土保持方案报告书的生产建设项目(即征占地面积在 5 公顷以上或者挖填土石方总量在 5 万立方米以上的生产建设项目），生产建设单位应当自行或者委托具备相应技术条件的机构开展水土保持监测工作。”本项目占地面积在 5 公顷以上，因此，建设单位应自行或者委托具备相应技术条件的机构开展水土保持监测工作，监测成果应定期报送至惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局，主体工程开工 1 个月内报送《实施方案》，监测期间每季度第 1 个月报送上一季度的《季度报告表》、水土流失危害事件发生后 7 日内报送《水土流失危害事件报告》，监测任务完成后 3 个月内报送《总结报告》。如发现生产建设单位违规弃渣、不合理施工造成严重水土流失等情况的，应随时报告。

1.10 水土保持投资及效益分析结果

本项目水土保持总投资估算为433.71万元，其中主体已列水土保持投资398.99万元，方案新增水土保持投资34.72万元，新增水土保持投资中：工程措施投资0万元，植物措施投资0万元，监测措施15.5万元，施工临时工程投资6.67万元，独立费用为9.01万元（其中，建设单位管理费0.67万元，经济技术咨询费3.5万元， 工程建设监理费0.55万元，工程造价咨询服务费0.55万元，科研勘测设计费0.24万元，水土保持设施验收咨询费3.5万元），基本预备费3.12万元，水土保持补偿费0.42万元。

通过实施主体工程设计的各项防治措施，项目建设造成的水土流失得到很好地防治，项目建设区水土流失治理度达到100%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到99%，林草植被恢复率达到100%，林草覆盖率达到20.04%，各项指标都将达到或超过水土流失防治目标值。

1.11 结论

经分析，本项目从选址选线、建设方案、水土流失防治等方面基本符合水土保持法律法规、技术规范的要求，实施后水土保持措施能够有效控制项目区水土流失，保护生态环境。

建设单位应加快水土保持方案的后续设计工作，对本方案所涉及的措施进行进一步深化、细化和调整，并与主体施工衔接，全面、细致的纳入施工安排，同时建立健全管理机制，实行水土保持监理，加强监督管理；本项目在施工过程中可自行或委托专业的水土保持监测单位开展水土保持监测工作，编报完整合规的监测实施方案、季报、总结报告，按照报送要求报送至惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局。竣工后须按照要求开展水土保持设施自主验收工作，并向惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局报备水土保持设施验收材料。

表 1.11-1 生产建设项目水土保持方案特性表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">世维华南供应链枢纽项目（二期）</td><td colspan="2">流域管理机构</td><td colspan="2">东江流域管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及省（市、区）</td><td>广东省</td><td>涉及地市或个数</td><td>惠州市</td><td>涉及县或个数</td><td colspan="2">仲恺高新技术产业开发区</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目规模</td><td colspan="2">项目用地红线总面积70766.00m²，总建筑面积106129.22m²，工程建设内容包括2栋3层仓库（B1、B2）、1栋1层的设备房以及道路广场、景观绿化以及配套的管网工程等</td><td>总投资（万元）</td><td>91000</td><td>土建投资（万元）</td><td colspan="2">27474</td></tr>
<tr><td colspan="2">动工时间</td><td>2021年12月</td><td>完工时间</td><td>2023年8月</td><td>设计水平年</td><td colspan="2">2024年</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程占地（hm²）</td><td>7.80</td><td>永久占地（hm²）</td><td>7.08</td><td>临时占地（hm²）</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">土石方量（万m³）</td><td colspan="2">挖方</td><td>填方</td><td>借方</td><td colspan="2">余（弃）方</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.08</td><td>1.51</td><td>0.43</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点防治区名称</td><td colspan="5">不属于国家级、广东省及惠州市水土流失重点预防区和重点治理区</td></tr>
<tr><td colspan="2">地貌类型</td><td colspan="2">冲积平原</td><td>水土保持区划</td><td colspan="2">南方红壤区</td></tr>
<tr><td colspan="2">土壤侵蚀类型</td><td colspan="2">水力侵蚀为主</td><td>土壤侵蚀强度</td><td colspan="2">微度</td></tr>
<tr><td colspan="2">防治责任范围面积（hm²）</td><td colspan="2">7.08</td><td>容许土壤流失量（t/（km²·a））</td><td colspan="2">500</td></tr>
<tr><td colspan="2">土壤流失预测总量（t）</td><td colspan="2">285</td><td>预测新增水土流失量（t）</td><td colspan="2">248</td></tr>
<tr><td colspan="2">水土流失防治标准执行等级</td><td colspan="5">南方红壤区建设类项目一级标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">防治指标</td><td>水土流失治理度（%）</td><td colspan="2">98</td><td>土壤流失控制比</td><td colspan="2">1.0</td></tr>
<tr><td>渣土防护率（%）</td><td colspan="2">99</td><td>表土保护率（%）</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>林草植被恢复率（%）</td><td colspan="2">98</td><td>林草覆盖率（%）</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">分区</td><td colspan="2">工程措施</td><td>植物措施</td><td colspan="2">临时措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">防治措施及工程量</td><td>建筑物区</td><td colspan="2">/</td><td>/</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>景观绿化区</td><td colspan="2">/</td><td>主体已有：景观绿化1.42hm²</td><td colspan="2">主体已列：彩条布苫盖7090m²
方案新增：彩条布苫盖7520m²</td></tr>
<tr><td>道路广场区</td><td colspan="2">主体已有：雨水管网1530m，</td><td>/</td><td colspan="2">主体已列：A型排水沟740m，沉沙池1座
方案新增：B型排水沟460m，沉沙池4座。</td></tr>
<tr><td colspan="2">投资（万元）</td><td colspan="2">180.54</td><td>207.94</td><td colspan="2">17.18（新增6.67）</td></tr>
<tr><td colspan="2">水土保持总投资（万元）</td><td colspan="2">433.71</td><td>独立费用（万元）</td><td colspan="2">9.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">监理费（万元）</td><td>0.55</td><td>监测费（万元）</td><td>15.50</td><td>补偿费（万元）</td><td colspan="2">0.42</td></tr>
<tr><td colspan="2">方案编制单位</td><td colspan="2">惠州恒江工程咨询有限公司</td><td colspan="2">建设单位</td><td colspan="2">惠州市世维仓储物流有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">法定代表人</td><td colspan="2">温小玲</td><td colspan="2">法定代表人</td><td colspan="2">易继伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">地址</td><td colspan="2">惠州市惠阳区淡水街道诚杰壹中心A座2709室</td><td colspan="2">地址</td><td colspan="2">惠州仲恺高新区陈江街道元晖路陈江创业大厦711室</td></tr>
<tr><td colspan="2">邮编</td><td colspan="2">516211</td><td colspan="2">邮编</td><td colspan="2">516000</td></tr>
<tr><td colspan="2">联系人及电话</td><td colspan="2">廖裕俭/15017549702</td><td colspan="2">联系人及电话</td><td colspan="2">王涛/18521599300</td></tr>
<tr><td colspan="2">传真</td><td colspan="2">/</td><td colspan="2">传真</td><td colspan="2">021-52289666</td></tr>
<tr><td colspan="2">电子信箱</td><td colspan="2">546414594@qq.com</td><td colspan="2">电子信箱</td><td colspan="2">18521599300@163.com</td></tr>
</table>

2 项目概况

2.1 项目组成及工程布置

2.1.1 项目基本情况

（1）项目名称：世维华南供应链枢纽项目（二期）

（2）建设单位：惠州市世维仓储物流有限公司

（3）地理位置：项目位于惠州市仲恺区陈江街道惠风六路以南，项目中心经纬度为：北纬 23°0′40.31″，东经 114°33′64.50″

（4）建设性质：新建项目

（5）建设内容与规模：项目用地红线总面积 70766.00m²，规划总建筑面积 106129.22m²，计容建设面积 194444.24，综合容积率 2.75；建筑物基底面积 41542.09m²，建筑密度 58.70%；规划绿地面积 14180.00m²，绿地率 20.04%。工程建设内容包括新建 2 栋 3 层仓库（B1、B2）、1 栋 1 层设备房及其配套设施、以及道路广场、景观绿化和配套的管网工程等。

（6）拆迁（移民）数量及安置方式、专项设施改（迁）建：工程建设不涉及拆迁安置及专项设施改建工作。

（7）施工进度安排：工程已于 2021 年 12 月开工，计划 2023 年 8 月完工，总工期为 21 个月。

（8）工程占地：项目总占地面积为 7.08hm²，均为永久占地，现状占地类型为裸地。

（9）土石方量：工程土石方挖方总量为 1.08 万 m³，填方总量为 1.51 万 m³，借方为 0.43 万 m³，无弃方。

（10）总投资与土建投资：工程估算总投资 10769.00 万元，其中土建投资 6580.51 资金来源为建设单位惠州市世维仓储物流有限公司自筹解决。

表 2.1-1 工程特性表

<table>
<tr><td colspan="5">一、项目基本情况</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">世维华南供应链枢纽项目（二期）</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">惠州市世维仓储物流有限公司</td></tr>
<tr><td>建设地点</td><td colspan="4">惠州市仲恺区陈江街道惠风六路以南</td></tr>
<tr><td>建设性质</td><td colspan="4">新建项目</td></tr>
<tr><td>项目</td><td colspan="2">单位</td><td colspan="2">数值</td></tr>
<tr><td>总用地面积</td><td colspan="2">m^2</td><td colspan="2">70766.00</td></tr>
<tr><td>总建筑面积</td><td colspan="2">m^2</td><td colspan="2">106129.22</td></tr>
<tr><td>①B1 仓库</td><td colspan="2">m^2</td><td colspan="2">52028.34</td></tr>
<tr><td>②B2 仓库</td><td colspan="2">m^2</td><td colspan="2">54004.10</td></tr>
<tr><td>③门卫</td><td colspan="2">m^2</td><td colspan="2">55.78</td></tr>
<tr><td>④非机动车棚</td><td colspan="2">m^2</td><td colspan="2">41.00</td></tr>
<tr><td>容积率</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2.75</td></tr>
<tr><td>建筑基地面积</td><td colspan="2">m^2</td><td colspan="2">41542.09</td></tr>
<tr><td>①B1 仓库</td><td colspan="2">m^2</td><td colspan="2">211.00.89</td></tr>
<tr><td>②B2 仓库</td><td colspan="2">m^2</td><td colspan="2">20296.80</td></tr>
<tr><td>③门卫</td><td colspan="2">m^2</td><td colspan="2">62.40</td></tr>
<tr><td>④非机动车棚</td><td colspan="2">m^2</td><td colspan="2">82.00</td></tr>
<tr><td>建筑密度</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">58.70</td></tr>
<tr><td>绿地面积</td><td colspan="2">m^2</td><td colspan="2">14180.00</td></tr>
<tr><td>绿地率</td><td colspan="2">%</td><td colspan="2">20.04</td></tr>
<tr><td>工程投资</td><td colspan="4">工程估算总投资 10769.00 万元，土建投资 6580.51 万元</td></tr>
<tr><td>建设工期</td><td colspan="4">2021 年 12 月～2023 年 8 月，总工期 21 个月</td></tr>
<tr><td colspan="5">二、项目组成及占地情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目组成</td><td rowspan="2">占地面积（hm^2）</td><td colspan="2">占地性质</td><td rowspan="2" colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td>永久</td><td>临时</td></tr>
<tr><td>建筑物区</td><td>4.15</td><td>4.15</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>景观绿化区</td><td>1.42</td><td>1.42</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>道路广场区</td><td>1.51</td><td>1.51</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>7.08</td><td>7.08</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">三、土石方平衡</td></tr>
<tr><td>挖方量（万 m^3）</td><td colspan="2">填方量（万 m^3）</td><td colspan="2">借方量（万 m^3）</td><td>弃方量（万 m^3）</td></tr>
<tr><td>1.08</td><td colspan="2">1.51</td><td colspan="2">0.43</td><td>0</td></tr>
</table>

2.1.2 世维华南供应链枢纽项目整体规划情况

世维华南供应链枢纽项目分成一期和二期，项目分期进行立项、报建和建设，世维华南供应链枢纽项目（一期）项目总占地面积为 8.80hm^2，于 2021 年 8 月开工，办理了水土保持方案批复，一期项目位于二期项目西侧，世维华南供应链枢纽项目（二期）项目总占地面积为 7.08hm^2，本方案为二期工程。

2.1.3 地块原状、现状及周边情况

项目建设用地原地形地貌为裸地，建设单位取得该地块使用权已由当地政府已进行初步整平，场平标高为 17.21~17.54m，现场已无表土可剥离。现阶段用地红线范围已全部扰动，目前，建筑物基础施工已经完成，场地内为碎石凝结地面，项目中已对部分裸露地表进行彩条布苫盖的措施，部分还处于裸露状态，主体工程区现状水土流失为中度，应做好相关防护措施。项目出入口已布设洗车池，并进行了施工围挡，场地西侧及南侧设置了临时排水沟；施工临建区沿用世维华南水土保持项目（一期）已布置的营造场地，位于本工程在用地红线范围内西北侧，现状已硬化，基本无水土流失，后期计入防治责任范围。项目区内雨水接入市政雨水管网。项目用地红线不存在边坡，红线范围外北侧临近惠风六路存在低矮边坡，当地政府已完成彩条布苫盖等措施，基本不存在水土流失隐患，其防治责任不属于本项目；项目用地红线外西侧为市政道路，现状高程为 14.79~15.92m，与项目用地存在一定高差；项目周边裸露部分已基本采用彩条布进行苫盖。

地块原状：地表现状为裸地，建设单位取得该地块用地使用权前，当地政府已进行了初步平整，政府场平后的标高为 17.21~17.54m，地面没有临时堆土。

地块现状：现状为裸地，现场已无表土可剥离。现阶段用地红线范围已全部扰动，扰动面积为 7.08hm^2，硬化面积为 3.74hm^2，项目地基基础施工已完成。

周边情况：项目区四周采用施工围蔽，项目西侧为规划市政道路，现状标高约 16.21m，建成后标高为 15.61~16.25m，与本项目通过围墙及出入口处的缓坡相连；南侧施工围蔽外为现状惠风五路，现状标高约 16.45m，与本项目通过围墙相连；北侧施工围蔽外为现状惠风五路，现状标高约 16.58m，围墙外为市政道路绿化空地；本项目场地原始占地类型为其他土地（裸土地），场地现状标高为 16.5~17.8m，整体地势较为平坦，与围蔽外地区均不存在较大高差。

2.1.4 项目组成

（1）建筑物

项目用地红线总面积 70766.00m^2，规划总建筑面积 106129.22m^2，综合容积率 2.75，建筑物基底面积为 41542.09m^2，建筑密度 58.70%。工程建设内容包括 2 栋 3 层仓库（B1、B2）、1 栋 1 层设备房及其配套设施、道路广场、景观绿化以及配套的管网工程等。

本项目主体采用钢结构或钢筋混凝土结构，基础形式为桩基础，厂房结构均采用

预应力管桩，没有地下室。

（2）景观绿化

景观绿化区主体设计在建筑四周、道路两侧、建筑四周以及门前绿化，绿地率20.04%，绿化面积14180.00m^2。通过绿地达到区内保水、调节小气候、涵蓄雨水、降低污染、隔绝噪声等目的，提供亲近自然的室外空间，同时满足厂区内生态环境功能、景观文化功能的需要，利用植物和园林小品等构成有特色的绿地开放空间。

（3）道路广场及其它配套设施景

厂区道路设计包括有人行道与车行道，道路广场采用沥青混泥土路面，面积为15100m^2，根据项目实际情况采用人性化的人车混行设计，区内道路兼消防车道与外部道路衔接，沿场地四周与场地内部布置；配套设施包括停车位、机动车停车位和地下埋设的雨、污、电网管线等。

2.1.5 项目总平面布置

根据主体工程平面设计方案，地块大致呈矩形形状，在地块南、北侧依次布置2栋3层仓库（B1、B2）、最北侧布设一层的设备用房。道路沿建筑物四周环绕，项目区主出入口设在南侧，次出入口设在西侧，在用地范围内全面综合考虑建筑、道路、广场、绿地、管线等内容，同时顺应场地特点，做好用地规划。

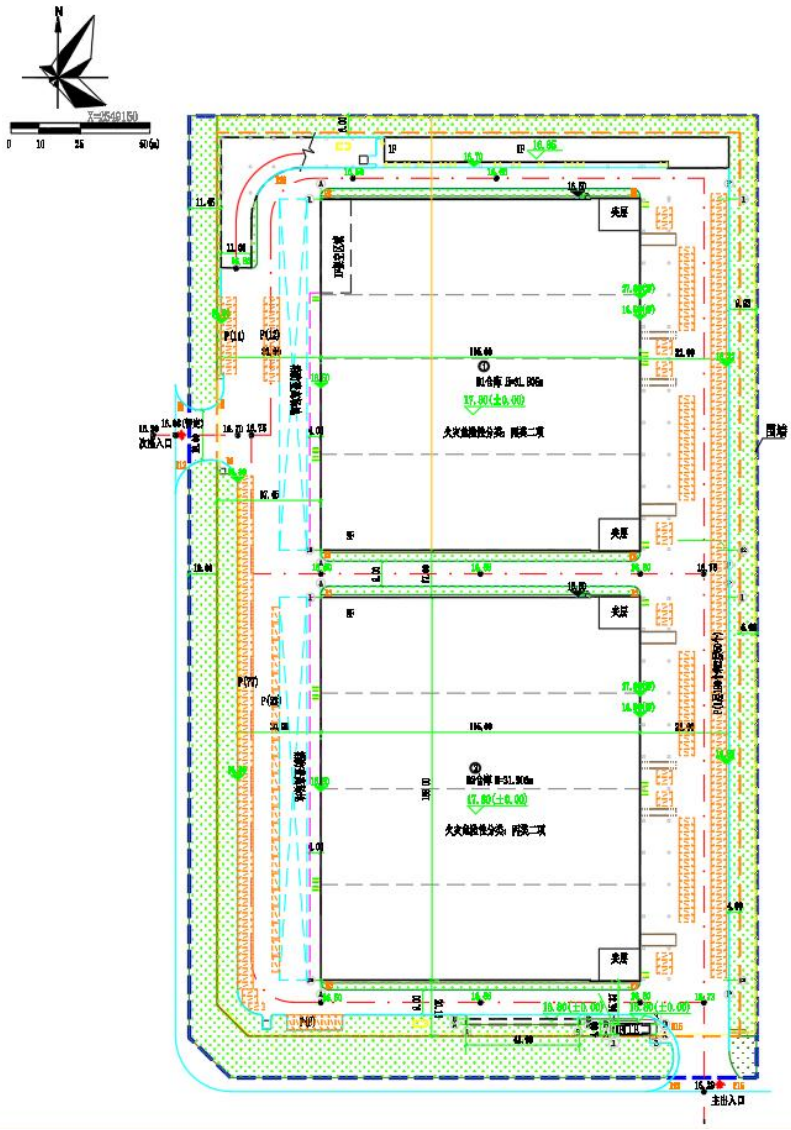


图 2.1-1 平面布置图

2.1.6 竖向布置

（1）竖向设计原则

①依据现状地势及标高来确定地块内的高程变化，根据四周定点坐标和标高来确定与外围区域的衔接；②满足生产办公污水，雨水的排放要求；③合理确定竖向标高，在满足挖填平衡的基础上减少工程土石方量。

（2）地块内部竖向设计

根据本项目地勘资料，施工前政府已将此地块场平到地面标高在 17.21~17.54m 之间，场地四周均较为空旷，场地内地势较缓，基本无大高差。

根据主体提供资料，项目建成后北侧设备房设计标高为 16.85m，与周边区域通过场地内部道路相连通；中部 B1、B2 仓库等建筑物设计标高为 17.80m，与周边区域通

过场地内部道路相连通；场地内部道路设计标高约为 16.5~16.75m，整体地势较为平整。地块各个区域均有约 9m 宽内部道路与其他区域衔接，形成闭环道路，同时可作为消防车道。内部道路通过出入口可与场外规划道路直接相连。

本项目无地下室设计。

（3）地块与周边衔接竖向设计

项目区四周采用施工围蔽，项目西侧为规划市政道路，现状标高约 16.21m，建成后标高为 15.61~16.25m，与本项目通过围墙及出入口处的缓坡相连；南侧施工围蔽外为现状惠风五路，现状标高约 16.45m，与本项目通过围墙相连；北侧施工围蔽外为现状惠风五路，现状标高约 16.58m，围墙外为市政道路绿化空地；本项目场地原始占地类型为其他土地（裸土地），场地现状标高为 16.5~17.8m，整体地势较为平坦，与围蔽外地区均不存在较大高差。

项目 B1、B2 仓库首层设计标高都为 17.80（±0.00），室外地面平均设计标高为 16.50m，不存在边坡。地块内采用混合式竖向布置，使地块内雨水能自然排放，并满足防涝排水要求。

2.1.8 交通组织

根据主体工程设计，本项目交通组织主要结合场地周边现状道路及规划建设情况进行布设。具体布设情况如下：

（1）出入口设置：主出入口设在南侧，次出入口设在西侧，共 2 处，便于出入。

（2）人行系统：主要人行流线主要通过南侧入口进入厂区内，再通过环线道路组织人行流线。

（3）车行系统：由于基地的特征和规划的具体要求，基地有环形车行系统，车行出入口与消防环道合计使用，有效地避免流线交叉。

2.1.9 景观绿化

本项目规划项目区内部道路两侧、停车位周边区域分别进行了景观绿化，各类绿地在区内均衡分布，做到点、线、面相结合；集中与分散相结合；形成一个完整的系统。景观绿地总面积为 1.42hm^2，绿地率为 20.04%。

通过绿地达到项目区保水、调节小气候、涵蓄雨水、降低污染、隔绝噪声等目的，为职员提供亲近自然的室外空间。

主体工程进行绿化专项设计，道路绿化以栽植高大的行道树为主，道路边铺草皮，

并结合灌木或绿篱造型设计。树种选择按三季有花，四季常青进行设计，树种选用一些无污染、无毛、无刺，没有刺激性气味，并具有一定抗风耐盐碱能力、形态美、色彩美、气味好的中小乔木和树形美的灌木、花草，并多加盆栽等。

2.1.10 建筑设计

（1）地基基础

根据本项目岩土工程勘察报告，基础采用高强度预应力管桩。本项目约开挖承 台380个，单个承台面积为1m²、开挖深度约2m。

（2）结构设计

本项目主体采用钢结构或钢筋混凝土结构。

2.1.11 给排水

（一）给水设计

本工程从北侧地块接入DN200的市政给水管网，进入区内形成DN80的厂区给水支状管，供厂区内的生产生活。

给水分区：低区：采用低区变频设备加压供给；高区：采用高区变频设备加压供给。

（二）排水设计

本项目室外排水采用雨污分流，污废合流制：

（1）生活污水、废水的排放

本项目生活污水经化粪池处理后接至南侧规划污水井及北侧市政污水井后排入污水管；污水排出口管径为DN300。室外污水管道采用聚乙烯双壁波纹排水管，橡胶圈承插连接。

（2）场地雨水

本项目共设计2个雨水出口，露台、屋面雨水接入厂区内雨水管网，然后再排入南、北侧市政雨水管网；雨水管管径为DN600，采用采用聚乙烯双壁波纹排水管，橡胶圈承插连接。

2.2 施工组织

2.2.1 施工条件

（1）施工交通、通讯

本项目周边路网发达，现有的主要运输道路有南、北侧市政道路，东侧有长深高

速等，可以为筑路材料运输提供较好的运输条件。

本项目对外通信极为方便，有线、无线通信均无干扰，通信条件良好，配置部分移动电话，能够及时全程管理建设现场，采用移动通信。

（2）施工用水、用电

通过对施工工程用水量计算，结合消防用水量，由供水主管接至搅拌机旁，施工临建区用水通过供水主管接入支管，主干管沿途设置供水点和消水栓，场区出入口设置消防箱。施工临时用电采用变压器供电，用电就近接入规划用电网。

（3）工程材料来源

本项目建设所需的砂、石等建筑材料均全部向外就近采购，相应的水土流失防治责任由材料供应商承担，但建设单位有责任要求施工单位向有合法开采、销售资质的供应商采购。项目建设所需其他的水泥、钢材等建筑材料可从市区购买或直接到厂家采购。

（4）施工期排水

施工期项目排水根据地势高低，施工过程在场地四周设置临时排水沟，由中部排向南北两侧经沉沙池沉淀后排入南侧规划雨水管及北侧市政雨水管。

（5）运行期排水

运行期依据设计地面高程，四周雨水分别汇入道路雨水井内，然后通过主体设计的雨水管道系统排入南侧规划路雨水管网及北侧市政路雨水管网内，接入口共 2 处，位于地块南、北侧。

（6）施工临时堆土

根据主体工程设计及现场勘察，场地内土石方基本能够平衡，由于项目建设前期已进行初步平整，无表土剥离，现状为裸地，因此绿化表土采用外购土方，故项目无需设置临时堆土区域。

2.2.2 施工进度和时序

施工进度方面，工程本着坚持基本建设程序，加快建设速度的原则，采取分区施工的方式，缩短各区域建设时间，确保工程建设进度。

（1）做好施工准备，按照主体设计要求和相关规范文明施工，进行场地清理；

（2）地基处理施工，施工完成后进行土方回填；

（3）建筑物施工：对于建构筑物主体施工贯彻先地下后地上、先主体后装饰、先结构后装修、先室内后室外、先土建后安装的施工原则和分段施工、穿插作业的原则；

（4）道路施工与管线敷设同步进行，合理安排各管线的施工时序，避免重复开挖，在施工过程中，要注意开挖土方的临时防护问题。工程施工建设尽量采用机械化施工，加快施工进度，提高工作效率，节约工程投资；

（5）绿化工程施工。

2.2.3 施工布置

2.2.3.1 施工临建场地

施工临建区主要包括项目部、施工人员办公场地等，本工程施工临建场地沿用世维华南水土保持（一期）项目设置的营造区域，位于世维华南水土保持（二期）用地红线范围内西北侧的营造区域，属于世维华南水土保持（二期）红线范围用地，占地面积为 0.47hm²，纳入本期水土流失防治责任范围，面积不重复计算。现阶段场地内地面硬化，无裸露地表面积，施工临建区后期恢复成主体工程绿化施工，不单独分区，世维华南水土保持一期工程已设计相关水土保持措施，本项目不重复设计。前期是一期的责任，后期至施工结束后都由二期负责。

2.2.4 施工方法和施工工艺

根据设计及用地形，建设内容主要包括场地平整、基础工程建设等。施工过程中可能诱发水土流失的环节主要发生在前期的土石方施工时期、后期地面硬化前及绿地绿化前等时段，这些区域内裸露土壤易在暴雨条件下形成严重水土流失。其施工方法主要是机械开挖、机械平整等。根据场地工程地质条件，结合拟建工程特点，本项目基础采用预应力管桩。预应力管桩施工流程为：清表整平-铺筑 20cm 的碎石，整平后压实形成工作面—桩机就位 T 打第一节桩—起吊第二节桩—电焊接桩 T 检查焊接质量和垂直度—打第二节桩一检查整桩质量 T 开挖桩帽土体形成土模 T 绑扎桩帽钢筋，现浇碎、养护。

（一）场地平整

本项目所在区域经人工开挖填已初步整平，现状为裸地。在场地平整完成后，采用网格进行控制，并在端头桩位延长线上埋设控制桩，以便复核，施工中要经常进行桩位复核。

(1)桩位放样

场地整平完成后，依据设计桩位算出桩中心坐标。用全站仪进行准确放样，用 消石灰作出桩位的圆形标记，圆心位置用小木桩作醒目标记，并注意保护，测量人员填

写放样记录，经验收合格后施工。

为防止挤土效应及移动桩机时的碾压破坏，针对群桩制定如下放线方案：在场 地平整完成后，采用网格进行控制，并在端头桩位延长线上埋设控制桩，以便复核， 施工中要经常进行桩位复核。

(2)桩机就位

施工前对施工场地内的表层土质试压后，确保承载力满足打桩机械施工及移动 过程中不至于出现沉陷，对局部软土层可采用事先换填处理或采用整块钢板铺垫作 业。承载力满足要求后在开始作业。桩机进场后，检查各部件及仪表是否灵敏有效， 确保设备运转安全、正常，每次检查都要详细记录，最后按照打桩顺序，移动调整 桩机对位、调平、调直。

(3)起吊预应力管桩

先拴好吊桩用的钢丝绳和索具，然后应用索具捆住桩上端吊环附近处，一般不 宜超过 30cm,再起动机器起吊预应力管桩，使桩尖垂直对准桩位中心，缓缓放下插 入土中，位置要准确；再在桩顶扣好桩帽或桩箍，即可除去索具。

(4)稳桩

桩尖插入桩位后，先用较小的落距冷锤 1～2 次，桩入上一定深度，再使桩垂直 稳定。10m 以内短桩可目测或用线坠双向校正；10m 以上或打接桩必须用线坠或经 纬仪双向校正，不得用目测。桩插入时垂直度偏差不得超过 0.5%。桩在打入前，应 在桩的侧面或桩架上设置标尺，以便在施工中观测、记录。

(5)打桩

用落锤打桩时，锤的最大落距不超过 1.0m。用柴油锤打桩时，首先确保锤跳动 正常。打桩先重锤低击，锤重的选择应根据工程地质条件、桩的类型、结构、密集 程度及施工条件来选用。打桩顺序根据基础的设计标高，先深后浅；依桩的规格宜 先大后小，先长后短。由于桩的密集程度不同，可自中间向两个心向对称进行或向 四周进行；也可由一侧向单一方向进行

(6)接桩及焊接

桩锤击至原地面 0.5～1.0m 时，停止锤击进行接桩，接桩前下节桩的桩头加上 定位板，然后将上节吊放在下节桩端板上，依靠定位板将上下桩接直，其错位偏差 控制在允许误差以内；上下桩之间如有空隙，用楔形铁片全部垫实焊接牢固；管桩 焊接之前，上下端表面用铁刷清理干净，直至其坡口处刷出金属光泽；焊接时分层焊接，在

坡口四周先对称电焊 6 点，焊接由两个焊工对称施焊，焊接层数不得少于 2 层，层间焊皮要清理干净，焊缝达到三级焊缝要求；焊接好的桩接头应自然冷却 8min 后再静压，严禁用水冷却或焊好即打，待自然冷却后，接头处全部涂上油漆,防止腐蚀。

(7)送桩或截桩

当桩顶设计标高较自然地面低时必须进行送桩。送桩时选用的送桩器的外形尺 寸要与所压桩的外形尺寸相匹配，并且要有足够的强度和刚度，一般为一圆形钢柱 体。送桩时，送桩的轴线要与桩身相吻合。送桩器上根据测定的局部地面标高，事 先要标出送桩深度，通过水准仪跟踪观测，准确地将送桩送至设计标高。当管桩露 出地面或未能送到设计桩顶标高时，需要截桩。截桩要求必须用专门的截桩器，严 禁用大锤横向敲击、冲撞。送桩完成后，移动调整机械进行下一棵管桩施工，管桩 施工采用间隔跳打法。

(8)检查验收

每根桩打到贯入度要求，桩尖标高进入持力层，接近设计标高时，或打至设计 标高时，应进行中间验收。在控制时，一般要求最后三次十锤的平均贯入度，不大 于规定的数值，或以桩尖打至设计标高来控制，符合设计要求后，填好施工记录。如发现桩位与要求相差较大时，应会同有关单位研究处理。然后移桩机到新桩位。

(9)PHC 桩帽的施工

PHC 桩施工结束后，报请监理验收及进行应变检测、复合地基承载力检测，合格后再进行桩帽施工。在桩头位置开挖已填筑的碎石层，开挖的长度、宽度和深度依照桩帽设计尺寸及桩顶设计高程为依据。开挖后进行修整，形成碎石土模。在桩头向下 30cm 下入木塞，保持木塞稳定，不得产生滑移，按设计要求帮扎桩内连接钢 筋笼和桩帽钢筋要求帮扎钢筋，严格控制保护层厚度。检验合格后浇注混凝土并养 护。浇注砕时振捣密实。

（二）道路施工

主要为路面平整和硬化，其施工方法为机械开挖、机械平整、汽车运输、人工开挖、人工砌筑等。

（三）管线施工

项目建设区内各种管线较多，统一规划，综合布设，主要结合路网规划进行。本规划各种管线应同步建设，避免重复开挖、敷设，减少地表扰动，加快施工进度。管线开挖的土方先堆于道路两侧，管线敷设结束后回填。管沟开挖一般采用分段施工，

上一段建设结束才开展下一段的施工，减少开挖量。

（四）景观绿化

乔木施工方法：

平整场地→土壤处理→定点放线→种植穴、槽的挖掘→装运，卸苗→草绳绕树干→种植前修剪→种植→树木的支撑固定，浇水→养护。

地被种植施工方法：整地→定点放线→选苗→栽植。

草皮种植施工方法：选草→铺栽→灌水碾压→杂草防除。

2.3 工程占地

本项目占地总面积为 7.08hm^2，均为永久占地。场地经人工开挖填已初步整平，项目占地类型均为裸地。施工临建区前期由一期负责，后期至结束都由二期负责处理。项目占地面积及地类具体详见表 2.3-1。

表 2.3-1 工程占地情况统计表 单位：hm^2

所属行政区	项目组成	占地面积	占地类型		占地性质	
			裸地	小计	永久	临时
惠州仲恺高新技术产业开发区	建筑物区	4.15	4.15	4.15	4.15	0
	景观绿化区	1.42	1.42	1.42	1.42	0
	道路广场区	1.51	1.51	1.51	1.51	0
	合计	7.08	7.08	7.08	7.08	0

施工临建区后期恢复成绿化，拆除后会撒播草籽，不单独分区。

2.4 土石方平衡

2.4.1 表土平衡

本项目场地经政府场平后原始占地类型为其他土地（裸土地），根据本项目地勘资料，施工进场前政府已将地块场平到标高在 17.21~17.54m 之间，经现场勘查，项目区内无表土可剥离。

2.4.2 一般土石方平衡

（1）场地平整回填

项目区原始标高为 17.21~17.54m，设计标高为 16.5~17.80m。其中建设区内道路广场设计标高为 16.5m，建筑内设计标高为 17.80m，施工过程需对场地进行平整回填，根据主体工程设计资料，施工高挖低填，场地平整施工过程开挖土石方量为 0.86 万 m^3，

回填土方量为 0.96 万 m^3。

（2）建筑物基础施工

本项目约开挖承台 380 个，单个承台面积为 $1m^2$ 、开挖深度约 2m。基础承台预计开挖土方 0.08 万 m^3 ，开挖土方用于项目内场地平整回填。

（3）道路管线工程

本地块后期管道工程施工中，开挖综合管道总长度约为 1530m，根据管道开挖深度和面积，估算本工程管道开挖土方约 0.15 万 m^3 ，开挖土方就近堆置于管沟两侧，采用即挖即填的方式，其中 0.07 万 m^3 土方用于自身管道回填，余方用于场地平整回填，不产生弃方。

（4）绿化覆土

由于项目建设前期已进行初步平整，无表土剥离，现状为裸地，因此绿化表土需要外购，根据工程绿化面积情况计算表土覆土量，景观绿地总面积为 $1.42hm^2$，绿化覆土厚度为 0.3m，需外购绿化覆土 0.43 万 m^3，无弃方。

根据主体设计资料及以上分析，工程土石方挖方总量为 1.08 万 m^3，填方总量为 1.51 万 m^3，借方为 0.43 万 m^3，无弃方。

土石方平衡表详见表 2.4-1。

表 2.4-1 土石方平衡表 单位：万 m^3（自然方）

序号	项目或分区	挖方	填方	调入		调出		借方		弃方	
				数量	来源	数量	去向	数量	来源	数量	去向
①	建筑物基础施工	0.08				0.08	②			-	-
②	场地平整回填	0.85	1.01	0.16	①③					-	
③	道路管线工程	0.15	0.07			0.08	②			-	
④	绿化覆土	-	0.43					0.43	外购	-	
合计		1.08	1.51	0.16		0.16		0.43		-	-

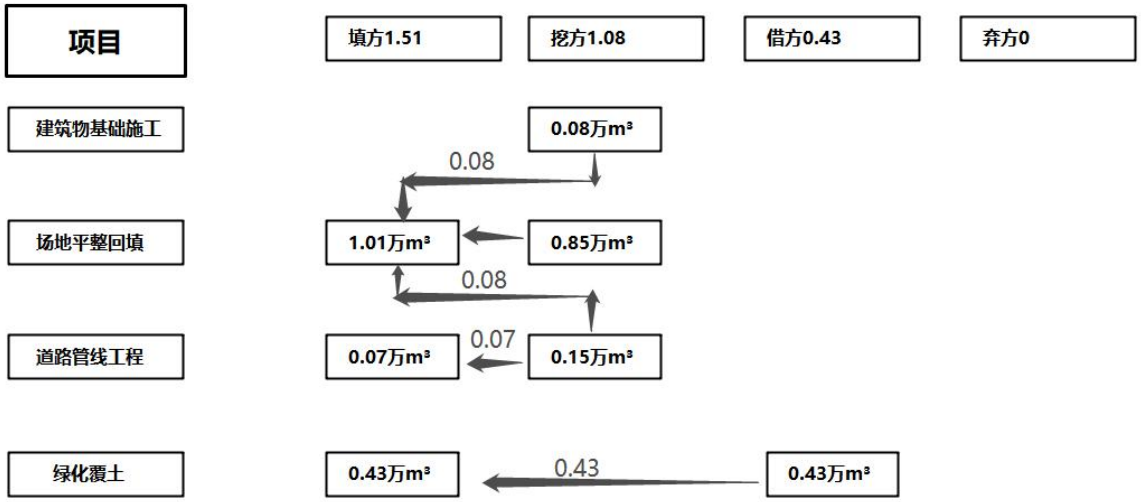


图 2.4-1 土石方流向框图（单位：万 m³）

2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目建设不存在拆迁安置及专项设施改建工作。

2.6 施工进度

工程已于 2021 年 12 月开工，计划 2023 年 8 月完工，总工期为 21 个月。根据调查结果，项目建筑基础施工基本已经完成，建筑物基础施工已经完成，项目中已对部分裸露地表进行彩条布苫盖的措施。项目出入口已布设洗车池，并进行了施工围挡，场地西侧及南侧设置了临时排水沟，项目内正在进行建筑物主体结构工程施工。

（1）2021 年 12 月，进行开工前的准备及场地平整工作；

（2）2022 年 1 月~2023 年 4 月，工程计划进行建筑物施工建设；

（3）2023 年 5 月~2023 年 6 月，工程计划进行道路广场的施工建设；

（4）2023 年 6 月~2023 年 8 月，进行最后的景观绿化施工，并完成建设。

表 2.5-1 主体工程施工进度横道图

序号	施工内容	2021	2022											2023							
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	施工准备																					
2	场地平整																					
3	主体工程施工																					
4	道路及管线																					
5	景观绿化																					
6	验收																					

2.7 自然概况

2.7.1 地质

根据勘察钻孔土工试验成果和工程地质编录资料，本次勘探深度内共揭露①第四系人工填土层（Qml）、②第四系耕种土层（Qpd）、③第四系冲积土层（Qal）、④ 侏罗系金鸡组基岩（Jj），按其特征及其物理力学性质，对各岩土层由浅至深分述如下：

1、第四系人工填土层（Qml）

①层素填土：颜色较杂，钻探揭露颜色主要为红褐色、暗灰色、灰黄色等，稍湿，结构疏松，不均匀，场地主要由土夹碎块状强风化泥质粉砂岩和块状中风化泥质粉砂岩新近堆填，东北侧局部由粘性土和少量碎石新近堆填，密实度为松散状；该层场地表层均有分布。

2、第四系耕种土层（Qpd）

②层耕土：暗灰色、灰色，稍湿，结构疏松，主要由粘性土组成，含少量植物根系，密实度为松散状。

3、第四系冲积土层（Qal）

根据钻探揭露，河谷第一阶地冲积堆积第四系土层层理较稳定，多呈水平层理，由浅至深岩土层为③ 1 层流软塑淤泥质土、③2 层软可塑粉质粘土、③3 层硬塑粉质粘土、③4 层可塑粉质粘土、③5 层硬塑粉质粘土、③6 层稍密~中密粉土、③7 层稍密粉砂、③8 层软可塑粉质粘土、③9 层稍密粗砂、③10 层硬塑含卵石粉质粘土、③ 1 层中密圆砾。

4、侏罗系金鸡组基岩（Jj）

受新岗背斜影响，场地岩体节理、裂隙很发育，岩体呈碎裂块状~松散状，导致区内岩体风化程度不均匀。场地内岩性较多，为不整合接触，揭露岩性有泥质砂岩、石英砂岩、泥质粉砂岩、构造角砾岩。

泥质砂岩：粉砂泥质结构，块状构造，泥质胶结，属于极软岩，钻探揭露泥质砂岩风化程度为全风化、强风化、中风化。

石英砂岩：中粒砂状结构，块状构造，铁质、硅质胶结，属于较硬岩，受新岗背斜影响，岩体节理、裂隙很发育，钻探揭露部分中风化岩至强风化岩层中为逐渐过渡，

没有明确的界线，因此风化程度划分中采用了中等风化-强风化层，钻探揭露石英砂岩风化程度为全风化、强风化、中等风化-强风化、中风化、微风化。

泥质粉砂岩：粉砂泥质结构，块状构造，泥质胶结，属于较软岩，受新岗背斜影响，岩体节理、裂隙很发育，钻探揭露部分中风化岩至强风化岩层中为逐渐过渡，没有明确的界线，因此风化程度划分中采用了中等风化-强风化层，钻探揭露石英砂岩风化程度为全风化、强风化、中等风化-强风化、中风化、微风化。

构造角砾岩：破裂结构，块状构造，铁质胶结，属于较软岩，为受新岗背斜应力作用挤压形成，构造角砾岩母岩为石英砂岩，钻探揭露构造角砾岩风化程度为强风化、中风化。

2.7.2 地形地貌

惠州仲恺高新区位于广东省东南部，东江中下游，属冲积平原夹低山丘陵、残丘区，整体地势较低，地形平缓。平原区高程一般为 6~12m，残丘区高程一般为 20~60m，低山丘陵区高程一般为 150~250m，区内发育有二三级冲积堆积阶地，高程一般为 6~7m，阶地内广泛分布有第四系冲积层，场地内交通较便利。

项目建设前期经人工开挖填已初步整平，现状占地类型为裸地，场地地势较为平坦。

2.7.3 气象

惠州市仲恺高新技术产业开发区，南临南海，北界近北回归线，属南亚热带季风气候，雨量充沛，气候温暖潮湿。受季风影响，降水具有雨量多、强度大、季节长、雨日多、时程及分布不均等特点，多年平均降雨量 1918.2mm，集中于 4~9 月。据近 10 年（2005-2015）资料，年平均气温 22.7℃，年极端最高气温 37.6℃（2008 年 7 月 26 日），年极端最低气温为 2.3℃（2010 年 12 月 17 日）。风向具明显季节性，夏季多东和东南风，冬季多北和西北风，年均风力 1.8m/t，最大风力 7 级，南部的沿海地区多台风，可达 10~12 级，最大风力 12.1m/t（2009 年 8 月）。

2.7.4 水文

根据主体工程设计资料及现场踏勘，项目区及周边无主要河流水系，项目区属于东江水系，周边无河流水系通过。

东江是广东省重要的河流之一，发源于江西省寻乌江，过枫树坝后称东江，总流域面积为 35340km^2，东江自东北流向西南，接纳利江、新丰江、秋香江、西枝江等支

流。东江河宽 300～400m，平均水深 2m，全长 562km，流经河源市、惠州市至东莞，于虎门入海。东江干流从河源入本市，惠州市境内集水面积 8900km^2，河长 187km，河面较宽，无大支流汇入，其水深、流量平稳，无论丰水期和枯水期均保持相当的水量，其流量 50%的保证率达 355m^3/s，95%的保证率达 185m^3/s。

2.7.5 土壤

项目区土类主要有赤红壤为主。赤红壤包括耕型和非耕型，其中耕型赤红壤成土母质主要是红色砂页岩和第四纪红粘土，也有少量的花岗岩，主要种植旱地作物；非耕型成土母质与耕型相同，只是未开垦耕作，大部分为山林地。水稻土包括赤红壤冲积水稻土和珠江三角洲沉积水稻土两类。其中赤红壤冲积水稻土成土母质主要是红色砂岩、页岩和第四纪红色粘土；珠江三角洲沉积水稻土成土母质主要是东江、北江和西江及其他支流的冲积物。

项目区地带性土壤为赤红壤。据现场调查，本工程占地内主要以人工填土为主。现场已无表土可剥离。

2.7.6 植被

项目区地处亚热带季风气候区，热量充足，雨量充沛，植被生长良好。主要的植物类型有：乔木、草地植被、农田植被、人工林。乔木以马尾松、杉木等针叶林为主；草地植被分布于灌丛间、林间；农田植被主要有水稻、花生、蔗糖及蔬菜等；人工林含用材林、经济林等。用材林主要有杉木林、桉树林、木麻黄林等；经济林主要为果木林，如番石榴、荔枝、龙眼、香蕉林等。

项目区地带性植被为亚热带常绿阔叶林。根据主体设计资料和场地调查，项目建设前期经人工开挖填已初步整平，目前，本项目已开工，现状基本为裸地，无植被覆盖。

2.7.7 水土流失敏感区

本项目所在区域不涉及水土流失重点预防区和重点保护区、饮用水水源保护区、自然保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等水土保持敏感区。

3 项目水土保持评价

3.1 主体工程选址水土保持评价

3.1.1 工程建设与水土保持法有关规定符合性分析与评价

根据《中国人民共和国水土保持法》中限制性因素对项目进行分析，具体分析结果见表 3.1-1。

表 3.1-1 与水土保持法相关规定相符性分析表

法律条款	条款内容	本工程情况	制约因素
第十八条	水土流失严重、生态脆弱的地区、应当限制或禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。	项目区不涉及生态脆弱区。	无制约因素
第二十四条	生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。	本工程不涉及	无制约因素

由表 3.1-1 分析可知，本工程所在地不属于崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区，不涉及水土流失严重、生态脆弱的地区，项目建设符合《中华人民共和国水土保持法》制约性要求。

3.1.2 工程建设与《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）有关规定符合性分析与评价

按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）等相关规范性文件中关于水土保持限制和约束性规定，进行主体工程选址分析与评价，结果见表 3.1-2。

表 3.1-2 与《生产建设项目水土保持技术标准》有关规定符合性分析表

制约性条件	分析评价	制约因素
（1）选址应避让水土流失重点预防保护区和重点治理区。	均不占用，符合要求	无制约因素
（2）选址应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。	均不占用，符合要求。	无制约因素
（3）选址应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，是否占用了国家确定的水土保持长期定位观测站。	均不占用，符合要求。	无制约因素

综上所述，本工程不属于水土流失重点预防区和重点治理区。从水土保持角度看，本项目选址基本合理，符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定，不存在水土保持绝对制约性因素。

3.2 建设方案与布局水土保持评价

3.2.1 建设方案评价

本项目建设区域整体大致呈矩形形状，在地块南北侧依次布置 2 栋 3 层仓库（**B**1、B2）。道路沿建筑物四周环绕，项目区主出入口设在南侧，次出入口设在西侧，在用地范围内全面综合考虑建筑、道路、广场、绿地、管线等内容，本项目建筑物周边均为绿地和道路，工程平面布置比较合理，使建筑物、道路及绿地全部融为一体。

规划设计均按室外地坪标高高于周边道路标高 0.1~0.2m，室内地坪标高高于周边室外地坪标高 0.3m 左右，以便于排水。场地雨水拟采用有组织排水，利用雨水管排向规划雨水管道。

本项目建设方案布局合理，不存在限制性因素。

表 3.2-1　主体工程建设方案的水土保持分析与评价

限制性质	要求内容	本项目情况	分析评价
项目约束性规定	（1）公路、铁路工程在高填深挖路段，应采用加大桥隧比例的方案，减少大填大挖；填高大于 20m，挖深大于 30m 的，应进行桥隧替代方案论证；路堤、路堑在保证边坡稳定的基础上，应采用植物防护或工程与植物防护相结合的设计方案	本项目不涉及	符合
	（2）城镇区的建设项目应提高植被建设标准，注重景观效果，配套建设灌溉、排水和雨水利用设施	本项目主体设计了排水设施和绿化措施，能够满足本项目的水土保持要求	符合
	（3）山丘区输电工程塔基应采用不等高基础，经过林区的应采用加高杆塔跨越方式	本项目不涉及	符合
	（4）对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，建设方案应符合下列规定： 1）应优化方案，减少工程占地和土石方量；公路、铁路等项目填高大于 8m 宜采用桥梁方案；管道工程穿越宜采用隧道、定向钻、顶管等方式；山丘区工业场地宜优先采取阶梯式布置 2）截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一级 3）宜布设雨洪集蓄、沉沙设施 4）提高植物措施标准，林草覆盖率应提高 1 个~2 个百分点	本项目不涉及	符合

3.2.2 工程占地评价

本项目总占地面积 7.08hm^2，均为永久占地，占地类型为裸地。没有占用农田等生产力较高的土地，占地类型和占地性质符合国家用地政策。

项目永久占地经政府部门批准，符合规划要求；本项目给排水管网、供电设施均布设在红线范围内；项目施工对外交通便利，无需新建施工道路。项目建设不设置取

土场、弃渣场等，符合水土保持要求。

因此经过分析，主体设计的占地范围不存在漏项，满足施工要求，从减少扰动地表面积方面来讲，主体工程占地符合水土保持要求。

3.2.3 土石方平衡评价

（1）工程土石方平衡分析评价

工程土石方平衡主要考虑以下因素：现状地形地势，周边道路的影响和排水要求，在满足各种工程规范要求的基础上尽量减少挖填方量。根据主体设计资料，工程土石方挖方总量为 1.08 万 m^3，填方总量为 1.51 万 m^3，借方为 0.43 万 m^3，来源于合法外购，无弃方，土石方平衡的水土保持分析评价见表 3.2-2。

表 3.2-2 土石方挖填平衡的水土保持分析与评价

限制行为性质	要求内容	分析意见	解决方法
严格限制行为	（1）充分考虑弃土、石的综合利用，尽量就地利用，减少排弃量。	挖方全部综合利用，且无弃方	/
	（2）应充分利用取料场（坑）作为弃土（石、渣）场，减少弃土（石、渣）占地和水土流失。	本项目不设取料场	/
	（3）施工时序应做到先拦后弃。	土方随挖随填	/

从表 3.2-2 可以看出，从项目建设区原始地形、主体工程竖向设计标高来复核，主体工程各区域土石方数量基本合理，各方面挖填方均已计列；根据主体工程施工进度，项目施工分区域进行可行。

综上分析，本项目土方挖填平衡符合水土保持要求。

3.2.5 施工方法与工艺评价

（1）施工组织

对该工程施工的水土保持分析评价，详见表 3.2-3。

表 3.2-3 对主体工程施工组织的水土保持分析评价

限制行为性质	要求内容	分析评价	结论及建议
严格限制行为	（1）控制施工场地占地，避开植被相对良好的区域和基本农田	主体已考虑	符合要求
	（2）应合理安排施工，防止重复开挖和多次倒运，减少裸露时间和范围	主体已考虑	符合要求

限制行为性质	要求内容	分析评价	结论及建议
	（3）在河岸陡坡开挖土石方，以及开挖边坡下方有河渠、公路、铁路、居民点和其他重要基础设施时，宜设计渣石渡槽、溜渣洞等专门设施，将开挖的土石导出	主体未涉及河岸陡坡	符合要求
普遍要求行为	（1）大型料场宜分台阶开采，控制开挖深度。爆破开挖应控制装药量和爆破范围	本工程不设取料场	符合要求
	（2）弃土、弃石、弃渣应分类堆放	本工程无弃方	符合要求

由表 3.2-3 分析可知，对照施工限制行为与要求，施工组织符合水土保持要求。

（2）施工工艺

对该工程施工的水土保持分析评价，详见表 3.2-4。

表 3.2-4 对主体工程施工工艺的水土保持分析评价

限制行为性质	要求内容	分析评价	结论及建议
绝对限制行为	开挖土石方和取料不得在指定取土场以处地方乱挖。	本工程不设取料场	符合要求
	（1）主体工程动工前，应剥离熟土层并集中堆放，施工结束后作为复耕地、林草地的覆土。	项目建设前期已进行初步平整，现状为裸地，未进行表土剥离	/
	（2）减少地表裸时间，遇暴雨或大风天气应加强临时防护。雨季填筑土方时应随挖、随运、随填、随压，避免产生水土流失。	主体设计已考虑	符合要求
	（3）土石方及堆料场应设置拦挡及覆盖措施，防止大风扬尘或造成城市管网的淤积。	方案新增对裸露区域的苫盖措施	符合要求
	（4）开挖土石方和取料场，应先设置排水、沉沙、拦挡等措施后开挖。	本工程不设取料场	符合要求
	（5）封闭施工，遮盖运输，土（石、渣）料在运输过程中应采取保护措施，防止沿途撒溢，造成水土流失。	主体设计已考虑	符合要求

本项目土石方工程采用人工与机械开挖相结合的施工工艺，采用挖土机开挖，推土机、自卸车搬运，土方开挖、填筑都采用机械化的施工工艺和方法，同时土石方施工应随挖、随运、随填，可以很好地控制施工质量，又能保证施工进度，对防治水土流失是一个有利的保证因素，符合水土保持要求。土建施工采取分段、分区域施工，分段、分区域施工方法有效地减少了扰动范围，减少了裸露时间和裸露面积，有利于水土保持。

综上所述，本工程施工工艺基本符合水土保持要求。

3.2.7 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

为了在项目区形成全面、有效、系统的水土流失防治体系，本方案在对主体工程中具有水土保持功能工程分析与评价的基础上，充分利用主体工程中具有水土保持功能工程的防护作用，进行水土保持防护措施的补充设计，完善水土流失综合防治体系，以有效预防、控制和防治项目建设造成的水土流失，避免重复设计。以下对项目建设区主体设计中具有水土保持功能工程的分析评价。

（1）施工围墙

施工过程中，本项目整个地块有钢板、砖砌围墙进行围蔽，以保护安全与隔离为其主要功能，但同时也将建设中产生的水土流失与周边环境较好的隔离，减少了项目建设对周边环境造成的负面影响，兼有一定的水土保持功能，但由于遮盖或围蔽措施属于单纯的工程措施，因此不纳入水土保持投资。

（2）地面硬化

主体工程地面硬化措施完成后，能有效地控制降雨及地表径流对原地表的溅蚀、冲刷的作用，彻底消除了土壤流失的动力源泉，均可对地表起到很好的防护作用，减轻项目建设区的土壤流失，但场地及广场硬化措施主要目的是为了方便建设区的生产生活，兼有部分水土保持功能，再加上这些措施对雨水入渗不利，会增加地表径流，因此不纳入水土流失防治措施体系。

（3）洗车池

为满足城市保洁需要，防治外出施工车辆将工地泥土带出，污染规划道路，本项目主体考虑在施工出入口处布设了洗车池，洗车池的布设可大大降低进出车辆携带泥土到施工场地外，具有良好的水土保持功能，但是该措施主要是由于施工保洁需要，因此不纳入水土流失防治措施体系。

（4）雨水管网

本项目采用雨污分流制，项目建设区沿区内道路布设雨水管网，经统计：项目建设区内共布设雨水管网 1530m。

水土保持评价：主体工程布设的雨水管网起到了排除项目建设区内的地表水的作用，保证项目建设区内排水畅通，有效避免由于排水不畅造成的水土流失，因此界定为水土保持措施。

（5）景观绿化

主体工程设计的园林绿化面积为 1.42hm^2。

水土保持评价：植物根系可增强表土层抗蚀性，树冠可拦截降水、减缓雨滴击溅侵蚀，草皮、枯枝落叶等可分散雨天地表径流、阻碍流速等；植被的存在还可增加雨水入渗，涵养水源，因此项目建设区园林绿化可有效降低水土流失，水土保持功能显著，纳入水土流失防治措施体系。

（6）临时排水沟

根据工程设计资料，在场地中部及东北侧设置了 A 型排水沟，将地表水汇流至排水沟内，经统计：项目建设区内共布设 A 排水沟 740m。

A 型排水沟断面为矩形，尺寸为 0.3m（深）×0.2m（宽），沟壁厚 0.12m；采用 M10 水泥砂浆砌 MU10 蒸压灰沙砖，1：2 水泥砂浆抹面。

水土保持评价：排水沟起到了排除地表水的作用，保证项目建设区排水畅通，有效避免由于排水不畅造成的水土流失，符合水土保持要求。

（7）临时苫盖

根据工程设计资料，在场地北部布设了临时苫盖 7090m^2。

水土保持评价：彩条布苫盖起到了保护裸露地表的作用，防止雨水冲刷表土造成严重的水土流失，复核水土保持要求。

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

3.3.1 主体工程设计中水土保持措施界定

（1）界定原则

①以防治水土流失为主要目标的防护工程，界定为水土保持工程。以主体工程设计功能为主、同时兼有水土保持功能的工程，不界定为水土保持工程，不纳入水土流失防治措施体系。

②建设过程中的临时征地、临时占地内的各项防护措施，界定为水土保持工程，纳入水土流失防治措施体系。

③永久占地内主体工程设计功能和水土保持功能难以直观区分的防护措施，可按破坏性试验的原则进行排除。假定没有这项防护措施，主体工程设计功能仍旧可以发挥作用，但会产生较大的水土流失，该项措施界定为水土保持工程，纳入水土流失防治措施体系。

（2）水土保持工程界定结论

根据水土保持有关技术文件的规定，结合本项目目前设计深度，主体工程中应纳

入水土保持措施体系的措施包括景观绿化、雨水管网、排水沟等。

① 雨水管网

项目建设区内共布设雨水管网 1530m。

水土保持评价：主体工程布设的雨水管网起到了排除项目建设区内的地表水的作用，保证项目建设区内排水畅通，有效避免由于排水不畅造成的水土流失，因此界定为水土保持措施。

② 景观绿化

主体工程设计的园林绿化面积为 1.42hm^2。

水土保持评价：植物根系可增强表土层抗蚀性，树冠可拦截降水、减缓雨滴击溅侵蚀，草皮、枯枝落叶等可分散雨天地表径流、阻碍流速等；植被的存在还可增加雨水入渗，涵养水源，因此项目建设区园林绿化可有效降低水土流失，水土保持功能显著，纳入水土流失防治措施体系。

③ 临时排水沟

项目建设区内共布设 A 型排水沟 740m。

水土保持评价：排水沟起到了排除地表水的作用，保证项目建设区排水畅通，有效避免由于排水不畅造成的水土流失，符合水土保持要求。

④ 临时苫盖

根据工程设计资料，在场地北部布设了临时苫盖，面积为 7090m^2。

水土保持评价：彩条布苫盖起到了保护裸露地表的作用，防止雨水冲刷表土造成严重的水土流失，复核水土保持要求。

主体设计已列水土保持措施的水保措施工程量见表 3.3-1。

表 3.3-1 主体已列水土保持措施的工程量及投资汇总表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	费用（万元）	实施情况
一	工程措施				180.54	
（1）	道路广场区				180.54	
1	雨水管网	m	1530	1180	180.54	未实施
二	植物措施				207.94	
（1）	景观绿化区				207.94	
1	景观绿化	m^2	14180	146.64	207.94	未实施
三	临时措施				10.51	
（1）	道路广场区				6.76	
1	沉沙池	座	1	1044.79	0.1	已实施
2	A 型排水沟	m	740	90	6.66	已实施
（2）	景观绿化区				3.75	
1	彩条布苫盖	m^2	7090	5.29	3.75	已实施
合计					398.99	

3.3.2 已实施水土保持措施实施情况及防治效果

(1) 景观绿化区

① 彩条布苫盖

彩条布苫盖于 2022 年 1 月布设，彩条布苫盖布设于场地裸露区域，施工期苫盖效果好，主体布设彩条布苫盖有 7090m^2，但苫盖面积总体较小。

(2) 道路广场区

② A 型排水沟

A 型排水沟于 2022 年 2 月布设，A 型排水沟布设于场地中部及东北侧，施工过程中采用永临结合的方式进行排水。主体已布设 A 型排水沟有 740m，现状各项措施排水效果较好，无破损。

照片 1 临时排水沟

照片 2 临时排水沟、彩条布苫盖

照片3 临时排水沟

照片4 沉沙池

4 水土流失调查与预测

4.1 水土流失现状

4.1.1 项目区流失现状

根据《2019 年广东省水土流失动态监测成果》（广东省水利厅，2020 年 8 月），惠州仲恺高新技术产业开发区水土流失类型分为自然侵蚀和人为侵蚀。其中，自然侵蚀面积为 35.62km^2 ，占全区侵蚀总面积的 76.23%；人为侵蚀面积为 11.11km^2，占全区侵蚀总面积的 23.77%。仲恺高新技术产业开发区自然侵蚀主要分布在西北部地区；而人为侵蚀主要分布在西北部和中部的大片区域。

人为侵蚀又可分为生产建设项目造成的工程侵蚀、火烧迹地以及坡地开发侵蚀。人为造成的水土流失中，生产建设项目造成的工程侵蚀面积最大，为 11.11km^2 ；火烧迹地和坡地开发造成的侵蚀面积较小。

生产建设项目侵蚀又可分为采矿、采石取土、交通运输工程、开发区建设、水利水电工程等 5 种工程侵蚀类型。仲恺高新技术开发区生产建设项目造成的工程侵 蚀总面积为 11.11km^2 。其中，面积最大的为开发区建设，为 8.16km^2 ；其次为采矿，面积为 1.11km^2；其余类型面积较小。

4.1.2 水土流失重点防治区划分情况

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土流失规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188 号）和《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（2015 年 10 月 13 日），项目所在地惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道，不属于国家级和广东省水土流失重点预防区、重点治理区。根据惠州市水土保持规划（2016—2030），项目建设区也不属于惠州市水土流失重点预防区、重点治理区。项目建设区水土保持总体较好，水土流失强度属于轻度。

本项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等。

广东省水土流失重点防治区划分详见图 4.1-1 和图 4.1-2。

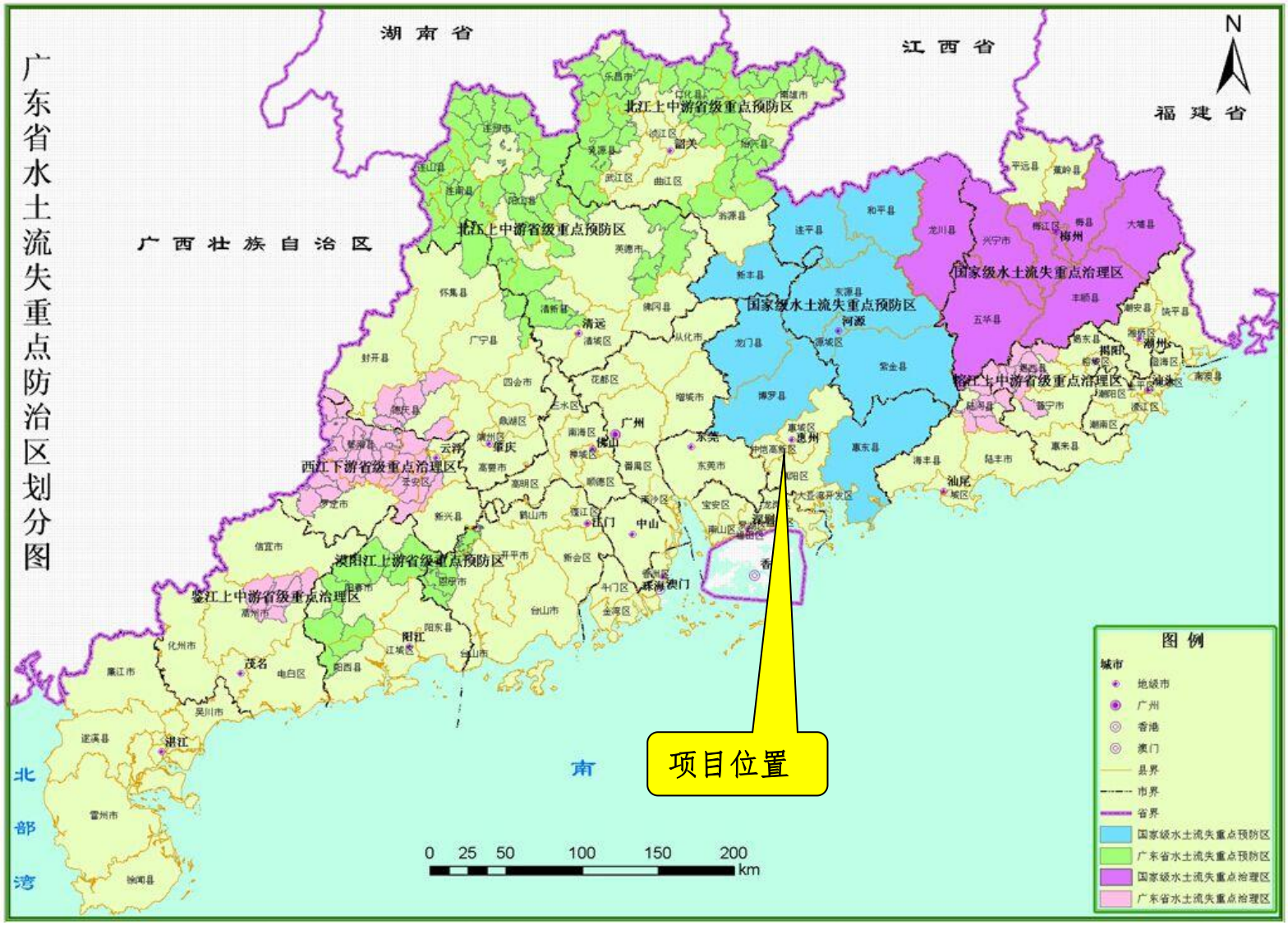


图 4.1-2 广东省水土流失重点防治区划分图

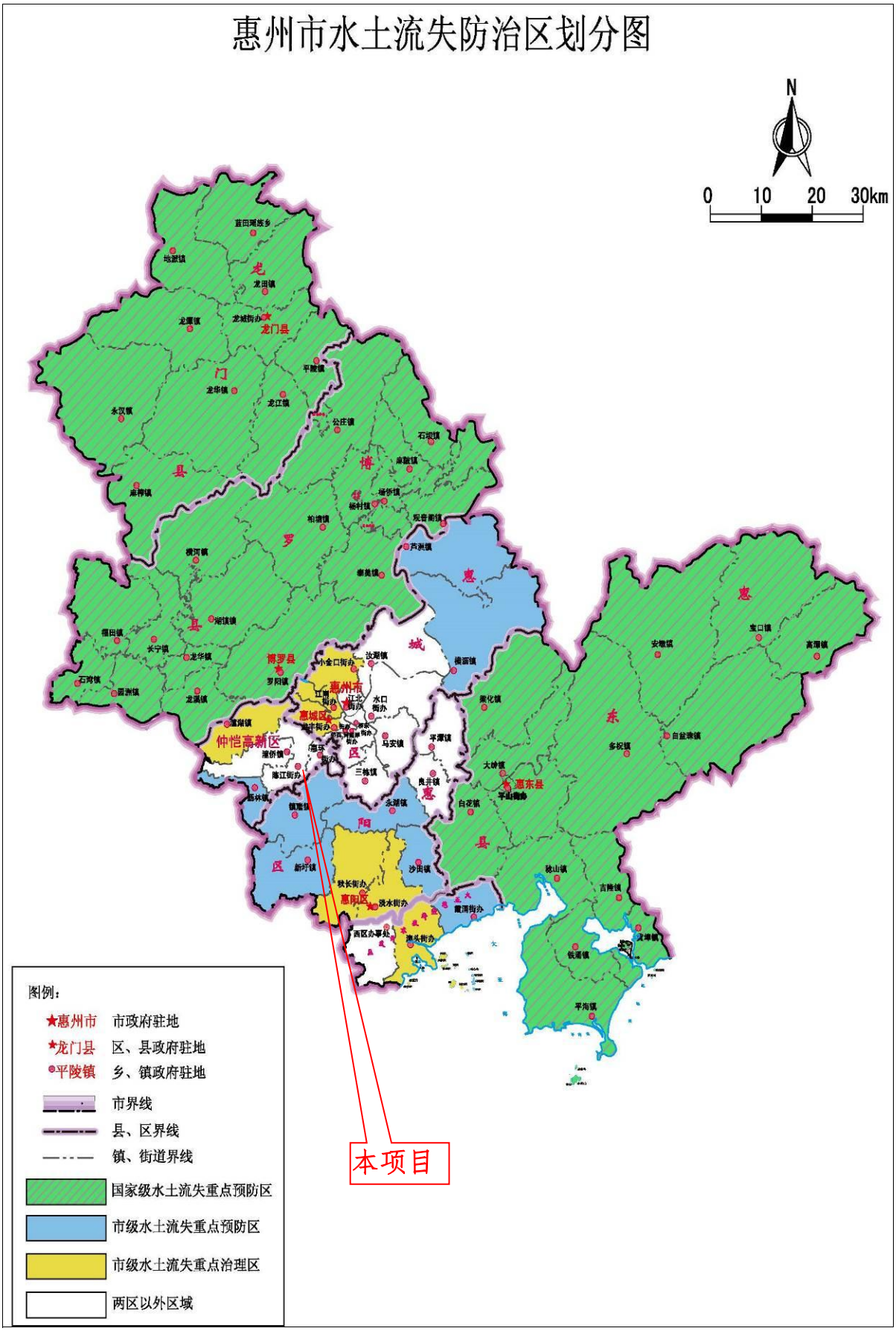


图 4.1-2　惠州市水土流失防治区划图

4.1.2 项目建设区水土流失调查

（1）工程建设现状调查

项目建设用地原地形地貌为裸地建设单位取得该地块使用权已由当地政府已进行初步整平，场平标高为 17.21~17.54m，均为裸地，现场已无表土可剥离。现阶段用地红线范围已全部扰动，目前，建筑物基础施工已经完成，场地内为碎石凝结地面，项目中已对部分裸露地表进行彩条布苫盖的措施，部分还处于裸露状态，主体工程区现状水土流失为中度，应做好相关防护措施。项目出入口已布设洗车池，并进行了施工围挡，场地西侧及南侧设置了临时排水沟；施工临建区沿用世维华南水土保持项目（一期）已布置的营造场地，在用地红线范围内南侧，现状已硬化，基本无水土流失，后期计入防治责任范围。项目区内雨水接入市政雨水管网。项目用地红线不存在边坡，红线范围外北侧临近惠风六路存在低矮边坡，属于红线外范围，当地政府已完成彩条布苫盖等措施，基本不存在水土流失隐患，其防治责任不属于本项目；项目用地红线外西侧为市政道路，现状高程为 14.79~15.92m，与项目用地存在一定高差；项目周边裸露部分已基本采用彩条布进行苫盖。

（2）造成的水土流失面积及流失量调查

本项目施工单位进场后建设过程中，项目建设区用地红线范围7.08hm^{2}全部扰动，其中3.74hm^{2}为硬化地面，3.29hm^{2}为裸露地表。现场未发现绿化面积和临时堆土，也未造成水土流失和危害。

（3）土石方完成情况调查

截至目前，工程已完成开挖土方1.08万m^3 （场地平整开挖0.85万m^3，基础开挖土方0.08万m^3，管道开挖土方0.15万m^3），开挖土方在项目区内平整回填，无弃方。

（4）水土保持措施实施情况调查

截止方案编制时，项目区布设水土保持措施A型排水沟740m、 临时苫盖面积7090m^{2}和沉沙池1座。

（5）水土流失危害调查

经上述调查确定，本项目在项目区四周修建了施工围蔽，对项目区周边影响轻微，经现场调查及查阅相关资料，未发现严重的水土流失事件。

4.2 水土流失影响因素分析

本项目为新建项目，工程扰动区域面积7.08hm^2，损毁植被面积0hm^2。项目所在地

惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道多年平均降雨量大、且4-9月雨季站到降雨量的80%以上。因此，根据项目建设特点和自然因素特点，本项目建设过程中对水土流失的影响因素主要有以下两方面：

（一）自然因素分析

可能造成本项目水土流失的自然因素主要为降雨、植被及土壤。降雨为土壤侵蚀的主要外营力，在同一背景条件下，短历时强降雨可造成严重的水土流失；工程建设等多种因素集中出现的条件下，降雨对土壤侵蚀的程度将更为剧烈。植被的存在可减轻雨滴击溅侵蚀程度、分散地表水流以及固持土壤；当地表裸露时，植被的保土蓄水功能丧失，水土流失将加剧。

（二）人为因素分析

本项目产生水土流失的时段主要发生在土建期，主要包括基坑开挖等施工活动。由于工程建设占地将不同程度地改变原有地形、地貌，扰动或破坏原有地表和植被，损坏原有水土保持设施，在一定时段内可能使工程区域内水土保持功能降低而产生新增水土流失。

（三）扰动地表面积

根据主体工程设计资料结合野外调查，对施工过程中开挖扰动地表面积、占压土地及破坏林草植被面积等按照不同地类进行测算和统计，本工程实际扰动地表面积7.08hm^2。

（四）损毁植被面积、应缴纳水土保持补偿费面积

本项目损毁植被面积为0hm^2，根据《广东省发展改革委广东省财政厅广东省水利厅关于规范水土保持补偿费征收标准的通知》（粤发改价格〔2021〕231号)，水土保持补偿费缴纳面积按征占地计算，因此本项目应缴纳水土保持补偿费面积为70766m^2

4.3 水土流失预测

4.3.1 预测单元

本项目施工过程中将改变原来的微地形、地表物质组成及土壤的物理性质，破坏原地面的汇水状况，诱发新的水土流失。

本项目水土流失预测范围为施工建设扰动的区域，直接影响区没有征占地，所以只进行可能造成的水土流失危害的分析，不进行水土流失预测。根据本项目实际建设特点，确定水土流失的预测单元分为建筑物区和景观绿化区，道路广场区3个一级分区。

4.3.2 预测时段

本项目属于建设类项目，水土流失预测时段分为施工期和自然恢复期。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）水土流失预测单元的预测时段应按最不利情况考虑，超过雨季长度的按全年计算，不超过雨季长度的按占雨季长度的比例计算。

（1）施工期

本工程施工期主要土建活动为管道敷设施工，施工过程中将导致地表植被遭到破坏，地表土层疏松，在暴雨的作用下容易造成水土流失。

项目建设区的雨季为 4~9 月，根据施工进度安排，项目预测时段按 1.0 年计。其中建筑物区域预测时段按 0.5 年计、道路广场区域预测时段按 1.0 年计、景观绿化区域预测时段按 1.0 年计。

（2）自然恢复期

本项目所在的惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道多年平均降雨量为 1918.2mm，属湿润区，自然恢复期按 2.0 年计列。

表 4.3-1 水土流失预测范围及预测时段表

	预测单元/施工阶段	项目建设期		自然恢复期	
		面积（hm^2）	时段（a）	面积（hm^2）	时段（a）
施工时段	建筑物区	4.15	0.5		
	道路广场区	1.51	1.0		
	景观绿化区	1.42	1.0	1.42	2.0
合计		7.08		1.42	

4.3.3 土壤侵蚀模数

（1）土壤侵蚀模数背景值的确定

按照水利部《土壤侵蚀分类分级标准》，仲恺高新技术产业开发区土壤侵蚀类型为南方红壤丘陵区，土壤侵蚀容许流失量为 500t/（km^2.a）。广东省土壤侵蚀区划结果显示，项目区为花岗岩山地丘陵侵蚀区侵蚀区，土壤侵蚀以水力侵蚀、沟蚀为主，自然水土流失轻微。经现场调查，项目地块已硬化处理，水土流失轻度，确定水土流失背景值为 500t/（km^2.a）。

（2）施工期土壤侵蚀模数的确定

施工期侵蚀模数预测主要采用类比分析法。根据对已建或在建的同类工程与本工

程之间的特性、施工工艺、项目区的气候条件、地形地貌、土壤、植被及水土保持状况等进行比较分析筛选，确定“鸿江尚城世家项目”为本工程施工准备期的类比工程。

项目区无实测水土流失资料，施工期土壤侵蚀强度采用类比法确定。

项目由建设单位自行负责监测，由建设单位自主申报组织验收。本项目与鸿江尚城世家项目在气候条件、地形地貌、植被及水土流失等方面相同或相似，具有较强的可比性，其土壤侵蚀模数可结合与本项目情况基本相同的鸿江尚城世家项目水土流失监测的结果进行类比。

两项目的可比性及侵蚀模数见表 4.3-2，鸿江尚城世家项目监测数据见表 4.3-3。

表 4.3-2 类比工程可比性对照表

项目	类比工程	预测工程
	鸿江尚城世家项目	世维华南供应链枢纽项目（二期）
地理位置	惠州市惠阳区	惠州市仲恺高新区
气候条件	亚热带季风气候，多年平均降雨量1768mm，降雨年内分配不均匀，主要集中在 4～9 月份。	亚热带季风气候，多年平均降雨量1918.2mm，降雨年内分配不均匀，主要集中在 4～9 月份。
土壤	赤红壤	赤红壤
植被	人工植被为主，植被覆盖度高	人工植被为主，植被覆盖度高
地形地貌	丘陵地貌、冲击平原地貌	丘陵地貌、冲击平原地貌
水土保持状况	以水力侵蚀为主，不属于国家级及广东省水土流失重点预防区和重点治理区	以水力侵蚀为主，不属于国家级、广东省水土流失重点预防区和重点治理区
工程特性	开挖、填筑、平台、临时堆土	开挖、填筑、平台

表 4.3-3 鸿江尚城世家项目土壤侵蚀模数统计表

监测分区	年均土壤侵蚀强度（t/km²·a）
建筑物区	5200
景观绿化区	5100
道路广场区	7200
施工临建区	3100
临时堆土区	21200
绿地	900

通过类比分析，本项目在工程条件、气候、地形地貌、气象、水文、土壤等方面基本相同，植被存在一定的差异，但本项目区与鸿江尚城世家项目相近似，水土流失程度与鸿江尚城世家项目相当。因此，根据本项目的具体情况，对类别工程的采用类比工程水土保持监测的数据作为主要参数，确定项目建设期土壤的侵蚀模数，见表 4.3-4。

表 4.3-4 本项目土壤侵蚀模数类比结果表

施工时段	预测单元	侵蚀模数（t/km²·a）		备注
		施工期	自然恢复期	
	建筑物区	5200		
	道路广场区	7200		
	景观绿化区	5100	900	
小计				

4.3.4 水土流失量计算

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），运用下式计算土壤流失量和新增土壤流失量。

土壤流失量可按下式计算：

$$W = \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{3} F_i \times M_{ik} \times T_{ik}$$

新增土壤流失量可按下式计算：

$$\Delta W = \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{3} F_i \times \Delta M_{ik} \times T_{ik}$$

$$\Delta M_{ik} = \frac{(M_{ik} - M_{i0}) + |M_{ik} - M_{i0}|}{2}$$

式中：W——扰动地表土壤流失量，t；

△W——扰动地表新增土壤流失量，t；

i——预测单元（1，2，3，……n）；

k——预测时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和林草恢复期；

F_i——第i个预测单元的面积，km²；

M_{ik}——扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数，t/km²·a；

ΔM_{ik}——不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/km²·a；

M_{i0}——扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/km²·a；

T_{ik}——预测时段（扰动时段），a。

本工程各个预测单元的水土流失预测主要考虑不同施工阶段在降水条件下工程扰动地表产生的加速侵蚀。水土流失预测侵蚀面积考虑不同时段的变化。在施工期侵蚀面积为实际扰动的地表面积，目前道路广场区已有部分硬化，需扣除硬化面积。

在本方案编制之前时段，本方案对其作出定性调查，不再进行预测。本项目预测

时段从现在开始到自然恢复期完成为止，即2022年9月至2024年12月。本项目预测时段内新增水土流失量及水土流失总量预测结果见表4.3-5。

表4.3-5水土流失预测结果统计表

预测阶段	预测单元/施工阶段	预测面积（hm^2）	预测时段（a）	侵蚀模数（$t/km^2·a$）		预测水土流失总量（t）	预测新增水土流失量（t）
				背景值	扰动值		
施工期	建筑物区	4.15	0.5	500	5200	107.9	97.53
	道路广场区	1.10	1.0	500	7200	79.20	73.70
	景观绿化区	1.42	1.0	500	5100	72.42	65.32
	小计					259.52	236.55
植被恢复期	景观绿化区	1.42	2.0	500	900	25.56	11.36
	小计	1.42				25.56	11.36
合计						285	248

根据预测计算公式和逐步计算得出的土壤流失量，在预测时段内扰动后水土流失预测总量约为285t。扰动后水土流失预测总量与原地表土壤流失量之差即为项目预测时段内施工期和自然恢复期新增的土壤流失量，新增土壤流失量约为248t。

4.4 水土流失危害分析与评价

本项目的水土流失主要集中在施工期，其可能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面：

（1）对周边规划道路及对现有道路的影响和配套雨水管网的影响

本项目施工车辆出入口（土方运输）主要位于项目东侧连接东侧规划道路，工程施工过程中流失的泥沙可能会影响道路的环境及配套雨水管网的使用。

（2）对项目区南侧居民的影响

项目区南侧有居民楼，施工过程中所形成的裸露地表，遇干燥大风天气，极有可能扬尘起沙，将影响到项目区周边区域的空气质量。如不注意施工期防护措施，工程施工挖填产生的扬尘极易对周边建成区内的生产作业造成不利影响。

4.5 调查及预测结果综合分析

（1）本项目总占地面积为 7.08hm^2，扰动地表面积为 7.08hm^2，损坏水土保持设施面积为 0hm^2，损毁植被面积为 0hm^2，应缴纳水土保持补偿费面积为 70766m^2。

（2）工程土石方挖方总量为 1.08 万 m^3，填方总量为 1.51 万 m^3，借方为 0.43 万 m^3，无弃方。

（3）经计算，在预测时段内项目水土流失总量285t，新增水土流失总量248t。水土流失主要集中在项目建设期，应及时采取防护措施，控制水土流失。

综上所述，本项目须重点防止流失的泥沙进入周边道路，必须根据有关水土保持法规，按照“预防为主”的方针政策，针对水土流失特点，把握好防治重点对象，切实落实水土保持措施，减轻水土流失危害。

4.6 指导性意见

（1）在施工中应做好排水及沉沙拦沙措施的施工，尽量将水土流失控制在项目区内，同时使施工区内的雨水能安全、及时地排放，减少径流对裸露地面的冲蚀。

（2）在施工中要注意对施工范围以外土地的保护，减少扰动、占压土地面积。

（3）合理安排水土保持措施实施进度，缩短地表裸露时间。

（4）对水土流失重点区域进行监督检查和监测。

5 水土保持措施

5.1 防治区划分

5.1.1 防治分区划分原则

防治责任范围的确定遵循以下原则：

（1）差异性原则。各区之间应具有显著差异性；

（2）相似性原则。同一区内造成水土流失的主导因子和防治措施应相近或相似；

（3）整体性原则。根据项目的繁简程度和项目区自然情况，防治区可划分为一级或多级；

逐级分区原则。一级区应具有控制性、整体性、全局性，线型工程应按土壤侵蚀类型、地 形地貌、气候类型等因素划分一级区，二级区及其以下分区应结合工程布局、项目 组成、占地性质和扰动特点进行逐级分区；

系统性和关联性原则。各级分区应层次分明，具有关联性和系统性。

5.1.2 防治分区

生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁 土地）以及其他使用与管辖区域，根据划分原则结合本项目实际情况，本项目扰动 和破坏地面主要是由主体建筑物施工、场区道路管线、管沟建设及景观绿化工程施工等所引起。本项目划分为建筑物区、景观绿化区和道路广场区等 3 个水土流失防治分区。确定本方案水土流失防治区如表 5.1-1 所示。

表5.1-1水土流失防治分区表

防治分区		面积（hm²）
项目建设区	建筑物区	4.15
	景观绿化区	1.42
	道路广场区	1.51
小计		7.08

5.2 水土流失防治措施布设要求

项目区水土保持建设以防治新增水土流失为目标，保护生态用地为出发点，促进经济与环境的协调发展。在遵守水土保持法律法规、水土保持技术标准以及环境保护总体要求原则的同时，针对项目特点确定措施的布设原则如下：

1、预防为主，保护优先原则。加强临时性措施的布设，减少建设过程中的人为扰动面积和弃土（石）数量。

2、因地制宜、因害设防原则。根据对主体设计的水土保持分析评价和预测结论，本着宜林则林、宜草则草、宜工程防护则工程防护的原则、合理布置工程措施、植物措施和临时措施，形成综合防治体系。

3、分类布局、分区防治原则。在认真分析主体设计资料的基础上，结合野外现场调查，根据各防治分区的差异性和功能的不同。分类布局、分区设计，力求使各项措施布置、设计更加合理。

4、尊重自然，生态优先原则。在措施布局上，尽可能考虑项目区周边的自然环境，尽量用生物措施替代防护标准较低的工程措施，减少工程防护的数量，使新增水土保持措施与周边环境浑然一体，协调一致。

5、统筹安排，整体防护原则。在分析主体设计资料的基础上，从全面系统的角度，统筹考虑新增水土保持措施与主体设计的衔接，互为补充，形成一个整体的综合防治体系。

6、水土保持工程施工安排按“三同时”原则。针对本工程为新建项目特征，坚持水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的原则。

7、技术合理，经济合理原则。对重点部位，从防治效果、投资效果及实施后对周边生态环境的影响三个方面进行优选，优化水土保持防治措施，做到技术可行，经济上合理。

8、工程措施要尽量选用当地材料，植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化美化效果。

5.3 水土保持措施典型设计

5.3.1 设计原则

根据水土保持方案编制的目标，结合项目和项目区特点，本项目水土保持措施的设计应遵循以下原则：

1、对于主体工程具有水土保持功能的工程，在方案编制中不重新设计。对其中达不到水土保持方案设计深度和要求的工程，应在原设计基础上加深细化。

2、对本次新增的水土保持措施，设计时要以安全、经济、水土保持效果好为原则；工程措施设计应同时考虑与植物措施相结合，确保水土保持效果良好。

3、水土保持工程措施要和主体工程相互协调，不影响主体工程的顺利施工。

4、设计采用技术标准为《生产建设项目水土保持技术标准》，同时参照水利部和相关行业的有关技术标准，工程设计必须满足技术标准的要求。

5.3.2 排水沟典型设计

1、设计洪水流量

依据《水土保持综合治理技术标准小型蓄排引水工程的要求》，项目区排水沟按10年一遇最大24h降雨量设计。

1、流量设计

洪峰流量采用广东省经验公式进行计算，洪峰流量公式如下：$Q_P=C_P\times H_{24P}\times F^{0.84}$

式中：Q_P——10年一遇洪峰流量（m^3/S）；

C_P——随频率变化系数，10年一遇查表为0.044；

H_{24P}——10年一遇最大24h降雨量（mm）；

F——集水面积（km ）。

其中参数H_{24P}按$H_{24P}=H_{24}\times K_P$计算，首先通过《广东省暴雨径流查算图表》及《广东省暴雨参数等值线图》，分别查的H=111mm、变差系数C_V=0.33,；再按$C_S=3.5C_V$，在PⅢ型曲线查的相应的设计频率K_P值为1.443，最后计算得出H_{24P}=110.17mm。

2、排水沟过水流量复核

在确定洪峰流量之后，再根据以下明渠均匀流公式复核过流量：

$Q=AV$；　$V=(1/n)R^{2/3}s^{1/2}$

式中：Q—相应洪水频率的最大洪水洪峰流量（m^3/s）；

V—断面平均流速（m/s）；

A—断面面积（m^2）；

n—糙率，粗砂浆取值0.015；

R—水力半径（m）；

S—排水沟坡降，0.005。

3、排水沟断面计算

排水沟断面按表5.3-1进行分析计算：

表 5.3-1 临时排水沟断面尺寸表

项目	集雨面积（km^2）	洪峰流量（m^3/s）	排水沟底宽（m）	沟深 H（m）	边坡比	纵坡（i）	水深（m）	超高（m）	设计流量（m^3/s）
A 型排水沟（浆砌石）	0.0035	0.11	0.20	0.30	0	0.005	0.30	0.10	0.12
B 型排水沟（砂浆抹面）	0.0035	0.055	0.30	0.30	0	0.005	0.30	0.10	0.12

5.3.3 沉沙池典型设计

参照《水利水电工程沉沙池设计规范》（SL269-2001），采用准静止泥沙沉降法设计。

假定：颗粒级配中粒径大于 0.1mm 泥沙量占总泥沙量 45%，参照同类工程的数据，0.1mm 泥沙下沉速率取ω=6.2 mm/s，0.1mm 泥沙沉沙效率 75%，洪峰流量取 10 年一遇标准计算，采用箱式沉沙池，沉沙池长宽比取值为 3，后依据沉沙池池口面积复核。

进入沉沙池总泥沙量按公式：W=λ×Ms×F/Yc

式中：Ws：进入沉沙池泥沙总泥沙量，m^3；λ：输移比，1/a，取 0.45；Ms：场地平均土壤侵蚀模数 t/（km^2·a），取为 10000 t/（km^2·a）；F：汇水面积，取为 0.035km；γc：泥沙容重，t/ m^3，取为取值 1.20t/m^3。

沉沙池总容积按公式：

$$V_{设}=\varphi W s/ n$$

$V_{设}$：沉沙池总容积，m^3；φ：沉沙池效率，取为 75%；n：沉沙池清洗次数，取为 12 次/a 。

经计算，施工期需沉沙池总容积约 5.96m^3，考虑造价以及施工难易程度，B 取 2.0m，Le 取 3.0m，H 取 1.5m，经统计，总容积 V9.0m^3>$V_{设}$（5.96m^3），满足沉沙池容量要求。

5.4 措施总体布局

5.4.1 水土保持措施总体布局

（1）总体布局原则

水土保持措施设计应符合国家、地方水土保持的有关政策法规，遵守科学合理、面向实际、效果显著、便于实施的原则，与主体工程相互协调，避免冲突。在主体工程已由水土保持措施评价的基础上，根据不同的水土流失防治分区特点和水土流失状况，确定各分区的防治重点和措施配置。结合本项目区自然环境及工程施工建设、运

行的特点，水土保持方案措施布局采取永久与临时措施相结合、工程与植物措施相结合的综合防治措施对水土流失进行防治。水土流失防治措施具体遵守以下原则：

①分区治理原则。由于项目各分区水土流失强度不同，故在水土流失防治分区基础上，确定水土流失重点防治和一般防治项目，制定最优方案和具体措施。

②互补性原则。从水土保持要求出发，结合主体工程建设特点，全面规划，综合治理，形成以工程保植物，以植物促工程的互补防治形式。

③突出重点原则。对重点部位的治理要加大加强措施的布设程度，进一步提高治理效果。

④绿化美化原则。植物措施布设尽量与周围绿化美化相协调，以当地适生优势花草、树种为主。

（2）措施总体布局

水土流失防治措施布置总体思路是：坚持分区防治、生态优先的原则，同时兼顾生态、经济、社会效益之间的关系，重点突出生态效益。根据工程区地形地貌单元划分水土流失防治区并确定指导性防治措施，在各防治分区以侵蚀地貌划分治理单元，提出主导性防治措施体系，并根据主要侵蚀部位布置防治措施。

在具体的防治措施布置上，充分利用工程措施的控制性和速效性，同时发挥生物措施的后效性和长效性，植物措施与工程措施结合进行综合防治。采用点、线、面相结合，全面防治与重点防治相结合，并配合主体工程设计中已有的水土保持设施进行综合规划，建立布局合理、措施组合科学、功能齐全的水土流失防治措施体系，实现方案的总体防治目标。

表5.4-1 主体已有水土保持措施表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	费用（万元）	实施情况
一	**工程措施**				180.54	
（1）	**道路广场区**				180.54	
1	雨水管网	m	1530	1180	180.54	未实施
二	**植物措施**				207.94	
（1）	**景观绿化区**				207.94	
1	景观绿化	m^2	14180	146.64	207.94	未实施
三	**临时措施**				10.51	
（1）	**道路广场区**				6.76	
1	沉沙池	座	1	1044.79	0.1	已实施
2	A 型排水沟	m	740	90	6.66	已实施
（2）	**景观绿化区**				3.75	
1	彩条布苫盖	m^2	7090	5.29	3.75	已实施
合计					398.99	

表5.4-2 水土流失防治措施体系表

分区	防治措施		布设位置	措施类型
	主体已列	方案新增		
建筑物区	/	/	/	/
景观绿化区	景观绿化	/	建筑四周道路绿化	植物措施
	彩条布苫盖		裸露地表面	临时措施
		彩条布苫盖	裸露地表面	临时措施
道路广场区	A 型排水沟	/	项目区四周	临时措施
	沉沙池	/	排水拐角及出口处	临时措施
	/	B 型排水沟	排水出口处	临时措施
	/	沉沙池	排水拐角及出口处	临时措施
	雨水管网	/	道路下	工程措施

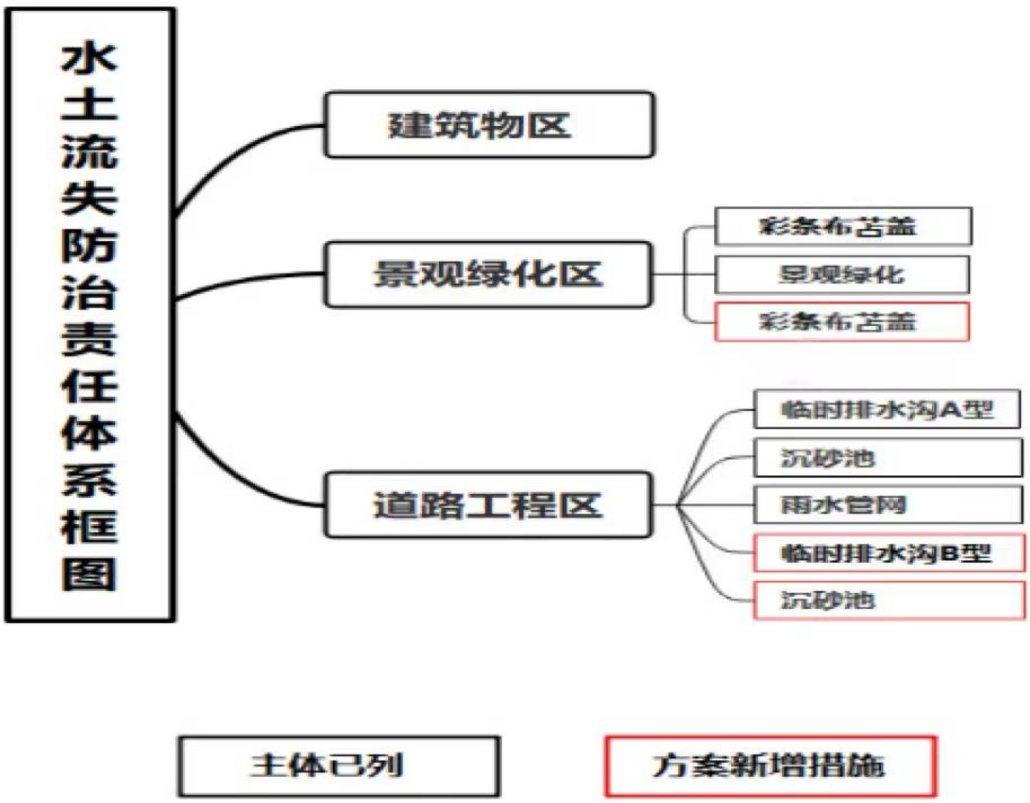


图5.4-1 水土流失防治措施体系图

5.4.2 分区水土保持措施典型设计

为了使因工程建设引起的水土流失降低到最低程度，按照“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”防治体系，针对本项目水土流失特点和规律，对整个项目区进行整体控制，对分项分区工程进行 单项控

制，运用多种手段形成水土流失防治体系，最大限度地防治水土流失。

5.4.2.1 建筑物区

该区在工程施工期间。沿用道路广场区主体设计及方案新增的临时排水沟、沉沙池，满足水土保持要求。本方案无新增措施。

5.4.2.2 道路广场区

（1）工程措施

该区主体工程已在区内道路两侧布设有雨水管道措施，雨水管网 1530m。道路施工过程中排水措施采取永临结合，并利用已布设的排水沟，基本满足水土保持要求。

（2）临时措施

①B 型排水沟

主体工程在北侧部分区域设置了 A 型排水沟，南侧未考虑施工过程临时排水措施，本方案新增在南侧场地周围侧设置 B 型排水沟，以排导周边径流对地面的冲刷，底宽 0.3m、深 0.3m，水泥砂浆抹面，共设临时排水沟长 460m。工程量为：土方开挖 82.8m^3、1：2 水泥砂浆抹面 529m^2；

②沉沙池

主体工程未考虑施工过程临时沉沙措施，本方案新增在排水沟拐角及出口处设沉沙池，沉沙池长 3m，宽 2m，深 1.5m，采用 24cm 砖进行衬砌。本区共设置 4 座，土方开挖 65.48m^3，砖衬砌 12m^3，水泥砂浆抹面 94m^2，水泥砂浆垫层 4.5m^3。在主体设计和方案新增措施相结合，基本满足水土保持要求。

5.4.2.2 景观绿化区

（1）植物措施

主体工程已考虑了植物绿化措施，绿化面积为 1.42hm^2，基本满足水土保持要求。

（3）临时措施

①彩条布苫盖

主体工程前期在北侧绿化施工区域采取了临时苫盖措施，本方案新增在施工过程中，如遇暴雨等强降雨天气应在雨前对裸露地表采取彩条布苫盖，防止雨水直接冲刷，造成严重的水土流失；新增彩条布苫盖面积 7520m^2。

在主体设计和方案新增措施相结合，基本满足水土保持要求。

5.4.2.3 新增水土保持措施工程量

根据各防治区水土保持措施布置计算工程量。具体详见下表 5.4-2。

表5.4-2 新增水土保持措施工程量

分区措施		单位	建筑物区	道路广场区	景观绿化区	合计
B 型排水沟	长度	m	/	460	/	460
	挖土方	m^3	/	82.8	/	82.8
	抹面	m^2	/	529	/	529
沉沙池	数量	座	/	4	/	4
	挖土方	m^3	/	65.48	/	65.48
	砌砖	m^3	/	12	/	12
	抹面	m^2	/	94	/	94
彩条布苫盖		m^2	/	/	7520	7520

5.4.3 汛期（雨季）防护措施

由于惠州市地区雨季从 4 月到 9 月份，历时长，降雨强度大，雨季施工成为工程建设水土流失主要产生原因。雨季施工前，根据工程情况准备一定数量的防雨材料，如塑料布、无纺布、苫布、砂袋等，以备急用，做到能随时调用。

在遇暴雨警告前，采用防水材料覆盖在裸露面和临时堆土面上；雨季期间对道路、排水系统、沉沙池等实行专人维护，保证道路畅通、排水畅通。

本项目要历经 1 年的雨季，在汛期进行施工时，应在每次降雨时派专人对排水系统的重点地段进行检查，对造成淤积和雨水拥堵的地方及时进行疏通，保证过水的顺畅。降雨过后对排水系统产生损坏的部位应及时的进行修复，并对整个排水系统进行清淤。

受雨季影响较大的分部、分项工程的施工计划尽量避开雨季施工，如场平、管线铺设、道路修筑等。如果工期计划无法避开雨季，则应加强气象预报的信息收集工作，掌握天气变化情况，以预防为主做好专项准备和应急预案。对暴风雨等恶劣天气情况建立警报制度。备好防雨物资和器材，减小雨季对工程的影响，减少水土流失，确保工程工期。

5.5 施工要求

水土保持工程是主体工程的一部分，应与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”，实行合同管理制、项目管理制、工程招投标制和工程监理制，按照设计文件要求进行实施。

（1）施工条件

水土保持措施的实施均与主体工程配套进行，其施工条件与设施，原则上利用主体工程已有的。施工时应根据各防治区域具体的工程措施安排各施工时序，减少或避免各工序间的相互干扰。

主体工程对外交通方便，能满足施工材料运输需要。场内可利用的施工布置场地较宽阔，可满足各项水土保持工程施工要求。

施工办公生活用水，利用现有供水设施。水土保持工程施工用电利用现有电源。

工程所需砂、砼粗骨料、块石料参照主体工程，按当地市场价就近购买；工程所需水泥及其它建筑材料可就近购买，工程所需土方采用外购方式。植物措施所需苗木及草种就近从苗圃或市场购买，要确保苗木和草种质量。同时选择有经验的施工队伍进行施工。

（2）施工方法

1）排水沟、沉沙池

排水沟工序流程主要为：测量放样-沟槽、柱坑开挖-模板支设-砖砌+砂浆抹面-养护

测量放样：根据设计图纸定出排水沟边线，用石灰划线标示。

沟槽、柱坑开挖：先采用小型挖掘机进行挖掘，预留底部 20cm 采用人工清底。人工清底的同时应该将水沟边及水沟底部夯实，防止水沟基底不密实造成不均匀沉降。施工中避免土基超挖，当超挖发生时可用原土回填（夯）实。

模板支设：模板采用木模板，模板接缝要密实、平整，确保不漏浆。模板安装前，必须清理干净，内侧需均匀涂抹脱模剂，加固牢固。

砖砌+砂浆抹面、养护：由人工砌筑，洒水养护。

2）彩条布苫盖

采用彩条布对裸露面进行苫盖，人工铺设。

（3）施工质量要求

水土保持措施应符合《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》等相关规定的质量要求，经质量验收后才能交付使用。

水土保持各项治理措施的基本要求是总体布局合理，各项措施布置符合规划要求，规格尺寸质量、使用材料、施工方法符合施工和设计标准，经设计暴雨考验后基本完好。

排水沟要求能有效地控制地表径流，减少水土流失，排水去处有妥善处理，经设计暴雨考验后基本完好。

水土保持种草所选种植地块的立地条件应符合相应草种的要求，种草密度要达到设计要求；采用经济价值高、保土能力强的适生优良草种，当年出苗率与成活率在 80%以上，三年保存率在 70%以上。

（4）施工进度安排

根据主体工程设计资料，本工程各项防治措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，水土保持措施施工进度安排见下表 5.5-1。

表5.5-1　水土保持措施施工进度计划表

序号	工程名称	2021	2022											2023							
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	雨水管网																					
2	景观绿化																					
3	A型排水沟																					
4	B型排水沟																					
5	沉砂池																					
6	彩条布苫盖																					
图例			主体已列				方案新增															

6 水土保持监测

6.1 监测目的与原则

6.1.1 监测目的

按照有关建设项目水土保持法规及技术规范，在开发建设项目施工期间和运行初期，需对建设项目扰动围内的水土保持情况进行监测。其目的为：

（1）掌握工程建设期间水土流失及其防治情况，以准确评价工程建设中，产生的水土流失量及其影响。同时，也为工程建设造成水土流失的定量分析，提供科学依据，并积累资料，为水土保持专项设施竣工验收提供依据。

（2）通过监测，及时了解各项水土保持设施运行情况，分析和掌握水土保持工程的实施进度和防治效果，及时发现和纠正造成水土流失的不规范施工行为，确保水土保持设施的正常有效运行。如遇突发水土流失及其危害，可及时采取补救措施，以达到保水固土，恢复生态的目的。

（3）验证水土保持措施实施后，水土流失变化和发展趋势，确定工程建设对工程区生态环境的影响程度及逐步恢复情况，以便确定土壤、植被、地形地貌等各项水土流失影响因素的相关关系，为同类型水土流失预测提供依据。

（4）对监测情况进行分析整理，确定各种条件下水土流失发生规律、流失强度等情况，为水土流失防治和措施制定提供依据，也为开发建设项目水土保持工作的科学研究积累资料。

通过在水土流失防治责任范围内设立典型观测点，对建设过程中的水土流失及水土保持情况进行监测，协助建设单位落实水土保持方案，加强水土保持设计和施工管理，优化水土流失防治措施，协调水土保持工程与主体工程建设进度；及时、准确掌握建设过程中水土流失状况和防治效果，提出水土保持改进措施，减少人为水土流失；及时发现重大水土流失危害隐患，提出防治对策建议；提供水土保持监督管理技术依据和公众监督基础信息，促进项目区生态环境有效保护和及时恢复。

6.1.2 监测原则

水土保持监测专业性较强，依据水利部《生产建设项目水土保持监测规程》（试行）中的有关规定编制监测实施方案并实施监测，同时将监测成果报送建设单位和当地水行政主管部门，作为监督检查水土保持措施是否达标的依据之一。因此本方案只

根据项目区水土流失特点，对水土保持监测工作提出总体要求。

（1）全面调查与重点监测相结合

全面监测是对整个水土保持防治责任范围而言，是全面了解防治责任范围内的水土流失环境状况，以便分析水土保持工程实施过程和运行初期的水土流失及防治效果状态。

（2）观测内容与水土流失防治分区相结合

不同水土流失防治分区具有不同的水土流失特点，为了治理水土流失需要采取相应的水土保持工程，监测内容也必须充分反映各个分区的水土流失特征、水土保持工程及其效果。

（3）监测方法及频率与观测内容的指标一一对应

每个方面的监测内容，均需要多个具体的指标来反映。对每个指标，需要设计对应的监测方法、频率。对于水土流失状况，需要选择监测样点、设置相关的设施，进行动态监测；对于植被类型及其覆盖度、水土保持设施及其效果等，则可以通过阶段性的测量，得到必要的数据；对于地形地貌、降水以及地面组成物质等，则可以通过收集资料和分析整理等，获得相应的信息。

（4）监测点布设密度和监测项目控制面积，根据防治责任范围面积确定，重点地段实施重点监测。

（5）监测点的监测方法、时段和频率根据工程施工时序和可能造成的水土流失特点确定。

（6）全面调查与重点观测相结合，定期调查与动态观测相结合，定位观测与巡查相结合。

6.2 监测范围和时段

6.2.1 监测时段

本项目为建设类项目，根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》，水土保持监测时段应从施工准备期开始至设计水平年结束，本项目已开工建设，应从即刻起开始监测，即 2022 年 9 月至 2024 年 12 月。依据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的要求，将本工程水土保持监测划分为 2 个时段：建设期（包括施工准备期和施工期）监测和林草恢复期监测。项目区所在区域 80%以上的降雨量集中在 4~9 月，降雨量大，持续时间长，因此以 4~9 月为重点监测时段。

施工期：2022 年 9 月至 2023 年 8 月；

试运行期：2023 年 9 月至 2024 年 12 月；

6.2.2 监测范围

水土保持监测范围为项目建设征占、使用和其他扰动区域。根据本项目特点及水土流失防治分区结果，监测分区为建筑物区、景观绿化区、道路广场区，水土保持监测面积为 7.08hm^2。

6.3 内容、方法和频次

6.3.1 监测内容

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的要求，结合工程实际情况，确定本项目水土保持监测的主要内容。

（1）扰动土地情况

主要包括工程建设扰动土地范围、面积、土地利用类型及其变化情况等。

扰动土地情况监测应采用实地量测、资料分析的方法.

结合工程施工组织设计和平面布局图，实地界定生产建设项目防治责任范围。工程建设过程中，按照监测方法和频次监测各分区的扰动情况，填写记录表。

分析汇总扰动情况监测结果，提出监测意见，编写监测季度报告。

（2）水土流失情况

水土流失情况监测主要包括土壤流失面积、土壤流失量、弃渣潜在水土流失量和水土流失危害等内容。

①土壤流失量是指输出项目建设区的土、石、砂数量。

②弃渣潜在土壤流失量是指项目建设区内未实施防护措施，或者未按水土保持方案实施且未履行变更手续的弃渣数量。

③水土流失危害是指项目建设引起的基础设施和民用设施的损毁，水库淤积、河道阻塞、滑坡、泥石流等危害。

水土流失情况监测采用地面观测、实地量测和资料分析的方法。

监测进场前，根据水土保持方案，确定监测防治责任范围内面积。

监测过程中，根据监测分区、监测点和设施布设情况，按照监测频次，监测水土流失情况，采集影像资料，填写记录表。

发现水土流失危害事件，应现场通知建设单位，并开展监测，填写水土流失危害

监测记录表，5日内编制水土流失危害事件监测报告并提交建设单位。

按监测分区，整理记录表，获得水土流失情况，编写监测季度报告。

（3）水土保持措施实施情况及效果

水土保持措施情况监测应对工程措施、植物措施和临时措施进行全面监测。监测内容包括措施类型、开（完）工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度（郁闭度）、防治效果、运行状况等。

水土保持措施监测采用实地量测和资料分析的方法。

应根据水土保持方案、施工组织设计等，建立水土保持措施名录。主要包括各类措施的数量、位置和实施进度等。

工程建设过程中，应按监测方法和频次，开展水土保持措施监测，填写记录表。

分析汇总水土保持措施监测结果，提出监测意见，编写监测季度。

水土保持措施的实施数量，采用抽样调查的方式，通过实地调查核实；水土保持措施的质量，通过抽样调查的方式进行。对于工程防治措施，主要调查其稳定性、完好程度、质量和运行状况，按照《生产建设项目水土保持监测与评价标准》规定的方法，并参照《水土保持综合治理规划通则》、《水土保持综合治理技术规范》的规定；植物措施主要调查其林草的成活率、保存率、生长发育情况（林木的树高、胸径、冠幅）、及其植被覆盖度的变化，采用《水土保持监测技术规程》规定的方法。

水土流失防治效果监测主要通过实地调查和核算的方法进行。

水土保持措施的保土效益按照《水土保持综合治理效益计算方法》进行计算。

水土保持监测任务完成后，整理、分析监测季度报告，分析评价土壤流失情况和水土流失防治效果，编制监测总结报告。

6.3.2 监测方法

执行《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》规定的监测方法，结合本项目建设特点，采用地面观测与抽样调查等多种方法进行水土保持动态监测。

（1）调查监测

①项目建设占用地面积、扰动地表面积

采用查阅设计文件资料，利用 GPS 技术，沿扰动边界进行跟踪作业，结合实地情况进行地形测量分析，进行比对核实，计算项目建设占土地面积、扰动地表面积。

②工程挖方、填方数量及占地面积

采用查阅设计文件资料结合GPS技术进行实地测量分析，计算项目挖方、填方数量。

③水土保持措施的实施数量和质量

采用抽样调查的方式，通过实地调查进行核实。对工程措施，主要调查其稳定性、完好程度、质量和运行状况进行调查；对植物措施主要调查措施面积、成活率、保存率、生长发育及植被覆盖率的变化情况。

④水土流失防治效果

主要通过实地调查和核算的方法进行。

⑤水土保持措施的保土效益

按照《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）进行；拦渣效益通过量测实际拦渣量进行计算。

（2）地面观测

拟采用的地面观测法主要为沉沙池法。对于排入排水沟内的雨水径流可采用沉沙池法进行土壤流失动态监测。在每次暴雨过后，对沉沙池内土壤总量进行量测，从而得出集雨控制范围内的土壤流失总量，沉沙池的年清淤次数视实际淤积量而定。

（3）巡查

针对建设项目潜在水土流失危害进行不定期的踏勘巡查（特别是雨季），若发现较大的扰动类型变化（如新出现堆渣或堆渣消失、开挖面采取了措施等）或流失现象，及时进行监测记录。

6.3.3 点位布设

水土保持监测点位的布设既要全面、又要突出重点。根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），本方案共布3个监测点，监测点位的布设为：

1#：道路广场区北侧排水沟出水口沉沙池；

2#：道路广场区南侧排水沟出水口沉沙池；。

3#：项目中部景观绿化区。

6.3.4 监测频次

水土保持监测频次应生产建设项目水土保持监测规程（试行）2015等相关文件、规范规程及主体工程建设进度具体安排确定，施工期和试运行期分别对待，各监测点监测频次如下：

水土保持监测频次应根据主体工程建设进度具体安排确定，建设期和自然恢复期分别对待，监测频次如下：在汛期（4～10 月）每半个月一次，非汛期（11 月-3 月）每月一次，遇暴雨（单日降雨量大于 50mm）加测一次，计算土壤侵蚀量。正在实施的水土保持措施建设情况应不少于每 10 天监测记录 1 次；土石方挖填量、土壤流失量、临时措施、扰动地表面积、工程措施及防治效果、临时堆放场监测频次每月监测一次；土壤流失面积监测、植物措施生长情况、主体工程建设进度、水土流失影响因子、实地量测监测频次应不少于每季度 1 次；遇大雨大风等情况加测，水土流失灾害事件发生后 1 周内完成监测。

6.4 实施条件和成果

6.4.1 实施条件

（1）监测人员

根据水土保持监测相关规定，结合本工程的实际，本工程的水土保持监测可自行监测或委托有资质的监测单位开展水土保持监测。根据本方案确定的监测内容、方法、点位和频次，确定本项目水土保持监测技术人员 3 人。

（2）监测设备

根据水土保持监测内容、方法确定监测设施设备，包括土建监测设施、监测设备两部分。

根据本项目建设特点及可能产生的水土流失分布情况，不再新建土建监测设施，主要利用主体设计及本方案新增的沉沙池等，根据沉沙池内的淤积量，推算水土流失量；监测设备主要包括监测设备、监测耗材等。

本项目监测过程中所需的设备详见表 6.4-1。

表 6.4-1　水土保持监测设施、设备表

序号	项 目	单位	数量	单价（元）	折旧费(元)	合价（万元）
1	消耗性材料					0.26
	50m 皮尺	条	2	65		0.01
	钢卷尺	把	2	50		0.01
	2m 抽式标杆	支	4	85		0.03
	集水桶	个	4	200		0.08
	泥沙测量仪器（量筒、比重计）	个	2	300		0.06
	取样玻璃仪器（三角瓶、量杯）	个	20	20		0.04

	采样工具（铁铲、铁锤、水桶）	批	1	200		0.02
2	损耗性设备					0.24
	GPS 定位仪	台	1	2000	600	0.06
	数码照相机	台	1	1500	450	0.05
	烘箱	台	1	1500	450	0.05
	天平	台	1	1000	300	0.03
	植被测量仪器（测绳、剪刀、坡度仪）	批	1	1000	300	0.03
	测杆	个	4	200	60	0.02
合 计						0.50

6.4.2 监测成果

（1）监测成果要求

通过实施监测，根据工程建设的实际情况，分析确定建设项目水土流失防治责任范围、施工弃渣堆放、拦渣情况、工程建设扰动土地情况，统计和计算水土保持治理面积、林草植被覆盖面积、可实施植物措施面积，结合土壤流失量的定位监测结构分析计算，评价水土流失情况和水土保持治理效果，最后计算出水土保持方案的水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率和林草覆盖率 6 项防治目的的达标值，并据此进行水土保持措施实施效果的综合评价。

项目监测应充分反映施工过程，对施工前后项目区水土流失状况、建设单位实施水土保持临时防护措施和永久措施的时间、数量、防护效果等，应作详细记录，并拍摄现场照片或录像，通过监控设备发送至省水土保持信息管理系统网站入档管理。

（2）监测成果内容

水土保持监测成果应包括水土保持监测实施方案、监测报告、图件、数据表和影像资料等。

①水土保持监测实施方案

在准备期之前应进行现场查勘和调查，并应根据相关技术标准和水土保持方案编制《生产建设项目水土保持监测实施方案》。

②水土保持监测报告

水土保持监测报告应包括季度报告表、专项报告和总结报告。

工程建设期间，应于每季度的第一个月内向惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局报送上季度的《生产建设项目水土保持监测季度报告表》，同时提供重点监测区域的影像资料，并由水土保持监测项目的负责人签字。季度监测报告表应完整填写相

关内容，对存在的问题应作详细说明，并附有关附件，包括水土流失量计算说明书（实际观测成果表和分区水土流失量计算说明），水土流失敏感（重点）区域和存在水土流失问题的区域的清晰图片。对项目存在水土流失的区域，应及时向建设单位提出整改意见，并在监测报告中如实反映。

对发生严重水土流失及危害事件的，应于事件发生后一周内完成专项报告，并及时向惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局报告。

水土保持监测任务完成后，应于3个月内向惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局报送《生产建设项目水土保持监测总结报告》。

③图件

监测总结报告图件应包括项目区地理位置图、监测分区域监测点分布图、土壤侵蚀强度图、水土保持措施分布图。

④数据表

数据表应包括原始记录表和汇总分析表。

⑤影像资料

影像资料包括照片集和影音资料。照片集应包含监测项目部和监测点照片。同一监测点每次监测应拍摄同一位置、角度照片不少于三张。照片应标注拍摄时间。

⑥成果要求

生产建设项目水土保持监测成果应按照档案管理相关规定建立档案。监测成果必须符合水土保持有关的技术规程、规范要求。监测成果应是按照所用监测方法的操作规程进行监测，以记实的方式，根据有关规范，结合实际情况，设计监测表格，形成文字叙述资料及数据表格、图样，在填写表格和文字叙述时，必须按照水土保持防治分区填写和叙述，即每一个分区填写一套表格或文字叙述。

6.4.3 监测三色评价

生产建设项目水土保持监测三色评价是指监测单位依据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价，在监测季报和总结报告中明确“绿黄红”三色评价结论。三色评价结论是生产建设单位落实参建单位责任、控制施工过程水土流失的重要依据，也是各流域管理机构和地方各级水行政主管部门实施监管的重要依据。

三色评价以水土保持方案确定的防治目标为基础，以监测获取的实际数据为依据，针对不同的监测内容，采取定量评价和定性分析相结合方式进行量化打分。监测季报

三色评价得分为本季度实际得分，监测总结报告三色评价得分为全部监测季报得分的平均值.

生产建设单位要根据水土保持监测成果和三色评价结论，不断优化水土保持设计，加强施工组织管理，对监测发现的问题建立台账，及时组织有关参建单位采取整改措施，有效控制新增水土流失。对监测总结报告三色评价结论为“红”色的，务必整改措施到位并发挥效益后，方可通过水土保持设施自主验收。各流域管理机构和地方各级水行政主管部门要进一步强化对水土保持监测成果的应用，将监测三色评价结论及时运用到监管工作中，有针对性地分类采取监管措施，不断增强监管的靶向性和精准性，提升监管效能和水平。

7 水土保持投资估算及效益分析

7.1 投资估算

7.1.1 编制原则及依据

7.1.1.1 编制原则

（1）本次水土保持投资估算的价格水平年（2022年）、人工单价、主要材料价格、施工机械台时费、估算定额、取费项目及费率与主体工程一致，估算定额未明确的按《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017版）；

（2）主体已有的水土保持措施，在新增水土保持投资中不再计列其独立费用等，直接计入水土保持工程总投资；

（3）分年度投资仅指新增水土保持措施部分，主体已有的水土保持措施，其投资进度由主体工程统筹安排。

7.1.1.2 编制依据

（1）《国家计划委员会关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资〔1999〕1340号）；

（2）《国家计划委员会、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）；

（3）《国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）；

（4）《国家发展和改革委员会、建设部关于印发<水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察设计费暂行规定>的通知》（发改价格〔2006〕1352号）；

（5）《国家发展和改革委员会、建设部关于印发<建设工程监理与相关收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）；

（6）关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知，财综[2014]8号，2014年5月1日实施；

（7）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函（2019）448号）；

（8）《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）；

（9）《广东省水利水电工程营业税改征增值税后计价依据调整实施意见》（广东省水利水电工程造价定额站，2016年7月）；

（10）《广东省水利厅关于发布我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》（粤水建管〔2017〕37号）；

（11）《广东省水利厅关于公布广东省地方水利水电工程定额次要材料预算指导价格（2019年）的通知》（广东省水利厅，2019年2月27日）；

（12）《广东省发展改革委 广东省财政厅 广东省水利厅关于规范水土保持补偿费征收标准通知》（粤发改价格[2021]231号）

（13）《关于印发惠州市行政事业性收费目录清单的通知》（惠市发改价函〔2019〕19号）。

7.1.2 编制说明与估算成果

7.1.2.1 基础单价

1、人工预算单价

根据“粤水建管〔2017〕37 号”，项目所在地惠州市属三类工资区，普工人工预算单价为 70.4 元/工日，技工人工预算单价为 98.3 元/工日。

2、材料预算价格

与主体工程一致，不足的采用惠州市 2022 年第 2 季度材料信息价、次要材料价或市场调查价。

3、施工用水、电预算价格

施工用水、用电预算价格采用惠州市 2022 年第 2 季度建筑工程信息价。

4、施工机械台班费

与主体工程一致，不足的按《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》（2017 版）计算。

5、混凝土材料单价

与主体工程一致，不足的按《广东省水利水电建筑工程概算定额》（2017 版）附录七“混凝土、砂浆配合比及材料用量参考表”计算。

7.1.2.2 工程单价

工程概算单价由直接费、间接费、利润、材料价差和税金组成。

1、直接费

包括基本直接费和其他直接费，其中：基本直接费按定额用量乘以基础单价进行编列（材料预算价格大于基价的，按基价列），其他直接费取基本直接费的5%。

2、间接费

计费基数为直接费，土方开挖工程费率为7.5%，土石方填筑工程费率为8.5%，混凝土工程费率为8.5，植物措施费率为6.5%。

3、利润

计费基数为直接费、间接费之和，费率为7%。

4、材料价差

对材料预算价格大于基价的，按定额用量乘以差价计列。

5、税金

计费基数为直接费、间接费、利润、材料价差之和，费率为 9%。

7.1.2.3 水土保持工程估算编制

（1）工程措施费：按工程量乘以工程单价计算。

（2）植物措施费：按工程量乘以工程单价计算。

（3）其他临时工程费：按新增工程措施+新增植物措施费的2%计算。

（4）监测措施费：按材料费+人工费计列，材料费为0.5万元，人工费15.0万元。总监测费用为15.5万元。

①人工费参照同类型工程，需3人进行监测2年，3人分别为总监测工程师、监测工程师和监测员，总监测工程师3.5万元每人每年计，监测工程师按2.5万元每人每年计，监测员按1.5万元每人每年计，人工费=1人×2.0年×3.5万元/年+1人×2.0年×2.5万元/年+1人×2.0年×1.5万元/年=15万元。

②材料费为0.5万元，具体见表6.4-1计列。

4）水土保持独立费用

①建设管理费：工程措施、植物措施、施工临时工程三部分之和的3%计取，并且与主体工程合并使用；

②招标业务费：不发生。

③ 经济技术咨询费：按市场价，结合本工程实际情况，本工程取3.5万元。。

④工程建设监理费：参照发改价格[2007]670号文规定计算，本项目取0.55万元；

⑤工程造价咨询服务费：按广东省物价局粤价[2011]724 号文计取。

⑥科研勘测设计费：按工程措施、植物措施、施工临时工程三部分之和的1.08%计

取。

⑦水土保持设施验收咨询费：按市场价，本工程取3.5万元。

（5）基本预备费：按照工程措施费、植物措施费、监测措施费、施工临时工程费及独立费用之和的10%计算。

（6）水土保持补偿费

根据《广东省发展改革委 广东省财政厅 广东省水利厅关于规范水土保持补偿费征收标准的通知》（粤发改价格〔2021〕231 号）规定，对一般性生产建设项目，按征占土地面积一次性计征，每平方米 0.6 元（不足 1 平方米的按 1 平方米计）。

本项目建设总占地面积70766m^2，因此需缴纳水土保持补偿费面积70766m^2，水土保持补偿费收费标准按经营性项目0.6元/m^{2}收取，水土保持补偿费42459.6元。

根据关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知(财综[2014]8 号)中第十五条规定“县级以上地方水行政主管部门征收的水土保持补偿费，按照 1:9 的比例分别上缴中央和地方国库。”又根据《惠州市发展和改革局 惠州市财政局关于贯彻落实减免部分涉企行政事业性收费市县(区)级收入政策的通知》(惠市发改价[2014]30 号)，自 2015 年 1 月 1 日起减免省设立涉企收费项目中的水土保持补偿费，即减免上缴地方部分的水土保持补偿费，减免额度为 38213.64 元。本工程需缴纳水土保持补偿费总额的 10%即可，因此，本工程建设单位需缴纳的水土保持费为 4245.96 元。

。表 7.1-1 水土保持补偿费计费表

项目	需缴费面积（m^2）	单价（元/m^2）	水土保持补偿费总额（元）	减免额度（元）	减免后需缴纳水土保持补偿费（元）
项目建设区	70766	0.6	42459.6	38,213.64	4,245.96
合计					4,245.96

7.1.2.4 水土保持工程总投资

本项目水土保持总投资估算为433.71万元，其中主体已列水土保持投资398.99万元，方案新增水土保持投资34.72万元，新增水土保持投资中：工程措施投资0万元，植物措施投资0万元，监测措施15.5万元，施工临时工程投资6.67万元，独立费用为9.01万元（其中，建设单位管理费0.67万元，经济技术咨询费3.5万元， 工程建设监理费0.55万元，工程造价咨询服务费0.55万元，科研勘测设计费0.24万元，水土保持设施验收咨询费3.5万元），基本预备费3.12万元，水土保持补偿费0.42万元。

水土保持工程总投资估算见表7.1-2；

新增水土保持措施投资分部估算表详见表7.1-3；

独立费用/预备费/专项费用估算表见表7.1-4；

主体工程中具有水土保持功能措施投资估算见表7.1-5；

分年度投资估算表详见表7.1-6。

表7.1-2 水土保持工程投资估算总表 单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	植物措施费	独立费用	方案新增投资	主体已有水土保持投资	水土保持工程总投资
第一部分 工程措施						180.54	180.54
1	道路广场区					180.54	180.54
第二部分 植物措施						207.94	207.94
1	景观绿化区					207.94	207.94
第三部分监测措施		15.5			15.5		15.5
1	设备及安装	0.5			0.5		0.5
2	建设期观测人工费	15			15		15
第四部分 临时措施		6.67			6.67	10.51	17.18
一、	临时防护工程	6.67			6.67	10.51	17.18
1	道路广场区	2.69			2.69	6.76	9.45
2	景观绿化区	3.98			3.98	3.75	7.73
二、	其他临时工程	0			0		0
第五部分 独立费用				9.01	9.01		9.01
1	建设单位管理费			0.67	0.67		0.67
2	招标业务费			0	0		0
3	经济技术咨询费			3.5	3.5		3.5
4	工程建设监理费			0.55	0.55		0.55
5	工程造价咨询服务费			0.55	0.55		0.55
6	科研勘测设计费			0.24	0.24		0.24
7	水土保持设施验收咨询费			3.5	3.5		3.5
一至五部分合计		22.17	0	9.01	31.18	398.99	430.17
五	预备费				3.12		3.12
六	水土保持补偿费				0.42		0.42
水土保持工程总投资		22.17	0	9.01	34.72	398.99	433.71

表7.1-3 新增水土保持工程投资分部估算表 单位：元

序号	工程费用或名称	单位	数量	单价（元）	费用（元）
一、工程措施					0
二、植物措施					0
三、监测措施					155000
1）	设备及安装		1	5000	5000
2）	建设期观测人工费		1	150000	150000
三、临时措施					66728.66
1、道路广场区					26947.86
1）	B 型排水沟	m	460		16179.07
①	土方开挖	m^3	82.8	31.78	2631.384
②	水泥砂浆抹面	m^2	529	25.61	13547.69
2）	沉沙池	座	4		10768.79
①	土方开挖	m^3	65.48	29.82	1952.61
②	砖衬砌	m^3	12	534.07	6408.84
③	水泥砂浆抹面	m^2	94	25.61	2407.34
2、景观绿化区					39780.8
1）	临时苫盖	m^2	7520	5.29	39780.8
2	其他临时工程	第一至二部分新增之和的 2%			0

表7.1-4 独立费用/预备费/专项费用估算表 单位：元

序号	工程费用或名称	单位	数量	单价（元）	费用（元）
五	独立费用				90058.73
1	建设单位管理费	按（工程措施+植物措施+监测措施+临时措施）×3%			6651.86
2	招标业务费				0.00
3	经济技术咨询费	按实际计列			35000.00
4	工程建设监理费				5512.20
5	工程造价咨询服务费	按广东省物价局粤价[2011]724 号文计取			5500.00
6	科研勘测设计费	按（工程措施+植物措施+监测措施+临时措施）×1.08%			2394.67
7	水土保持设施验收咨询费	按市场价			35000.00
六	预备费	（一+二+三+四+五）×10%			31178.74
七	水土保持补偿费	m^2	70766	0.6×10%	4245.96

表7.1-5 主体工程已列水土保持功能措施投资

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	费用（万元）	实施情况
一	**工程措施**				180.54	
（1）	**道路广场区**				180.54	
1	雨水管网	m	1530	1180	180.54	未实施
二	**植物措施**				207.94	
（1）	**景观绿化区**				207.94	
1	景观绿化	m^2	14180	146.64	207.94	未实施
三	**临时措施**				10.51	
（1）	**道路广场区**				6.76	
1	沉沙池	座	1		0.1	已实施
2	A 型排水沟	m	740	90	6.66	已实施
（2）	**景观绿化区**				3.75	
1	彩条布苫盖	m^2	7090	5.29	3.75	已实施
合计					398.99	

表7.1-6 新增水土保持措施分年度投资估算表

序号	工程或费用名称	2022 年	2023 年	2024 年	合计（万元）
一	工程措施				0
二	植物措施				0
三	监测措施	3.1	6.2	6.2	15.5
四	临时措施	6.67			6.67
1	道路广场区	2.69			2.69
2	景观绿化区	3.98			3.98
五	独立费用	4.8	0.71	3.5	9.01
1	建设单位管理费	0.3	0.37		0.67
2	招标业务费				0
3	经济技术咨询费	3.5			3.5
4	工程建设监理费	0.21	0.34		0.55
5	工程造价咨询服务费	0.55			0.55
6	科研勘测设计费	0.24			0.24
7	水土保持设施验收咨询费			3.5	3.5
六	预备费	3.12			3.12
七	水土保持补偿费	0.42			0.42
八	新增总投资	18.11	6.91	9.7	34.72

7.2 效益分析

7.2.1 防治值计算

水土流失防治情况依据方案编制提出的各项目标，重点计算以下项目：水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草覆盖率、林草植被恢复率。

（1）水土流失治理度

水土流失治理度（%）=水土保持措施总面积（达标）÷建设区水土流失总面积×100%。本工程水土流失治理度计算详见表 7.2-1。

表 7.2-1 水土流失治理度计算表

分区	水土流失面积（hm^2）	水土流失治理达标面积（hm^2）			水土流失治理度（%）
		建筑物及硬化面积	植物措施	工程措施	
建筑物区	4.15	4.15	/	/	100
景观绿化区	1.42	/	1.42	/	100
道路广场区	1.51	1.51	/	/	100
小计	7.08	5.66	1.42	/	100

（2）土壤流失控制比

施工结束后，全部的开挖、裸露面积得到有效的防护。完工后的水土流失侵蚀模数目标值为 500t/（km^2·a），方案实施后实际控制值为 500t/（km^2·a），方案水土流失控制比达 1.0。

（3）渣土防护率

项目区在临时排水出口处设置沉沙池，临时裸露区域布设苫盖措施，这些措施均可以有效地防止项目区水土流失。经分析，工程拦渣预期效果可以达到 99%，达到防治目标 99%的要求。

（4）表土保护率

建设单位取得该项目使用权前当地政府已进行初步平整，现场已无表土可剥离，因此，本方案不设置表土保护率指标值。

（5）林草覆盖率和林草植被恢复率

林草植被恢复率（%）=林草植被面积÷可恢复林草植被面积（不含耕地或复耕面积）×100%；林草覆盖率（%）=林草植被面积÷项目建设区总面积×100%。本工程林草植被恢复率和林覆盖率计算详见表 7.2-2。

表 7.2-2 林草植被恢复率及林草覆盖率计算表

分区	项目区建设面积（hm^2）	植物措施面积（hm^2）	可绿化面积（hm^2）	林草植被恢复率（%）	林草覆盖率（%）
建筑物区	4.15	/	/	/	/
景观绿化区	1.42	1.42	1.42	100	20.04
道路广场区	1.51	/	/	/	/
小计	7.08	1.42	1.42	100	20.04

根据上面计算的水土保持方案各项指标，与提出的水土保持方案各项指标值进行复核，复核情况见表 7.2-3。各项指标均达到防治目标值。

表 7.2-3 水保方案六项指标完成情况复核

指标项目	计算值	目标值	与结果对比
水土流失治理度（%）	100	98	达到目标
土壤流失控制比	1.0	1.0	达到目标
渣土防护率（%）	99	99	达到目标
表土保护率（%）	/	/	/
林草植被恢复率（%）	100	98	达到目标
林草覆盖率（%）	20.4	20	达到目标

根据《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发[2008]3 号）精神，工业园区绿地率不得超过 20%，本工程为工业园区项目，本工程主要建设内容为道路两侧及厂房周边的绿化，绿化面积为 1.42hm^2，绿地率为 20.04%，根据行业标准校正水土流失防治指标中林草覆盖率为 20%；建设单位取得该项目使用权前当地政府已进行初步平整，现场已无表土可剥离，因此，本方案不设置表土保护率指标值。

7.2.2 效益分析

通过实施主体设计的各项防治措施，项目水土流失防治责任范围内的水土流失得到有效防治，减轻了项目建设对周围环境的影响，改善项目区的生态环境，建设生态工程具有积极的作用。

（1）生态效益方面

①预测新增水土流失量得到有效控制：通过水土保持方案的实施，可以从有效控件目区范围内水土流失的发生及减少对周边的影响，对当地环境保护有积极意义。

②提高植被覆盖度，改善环境：方案实施后项目原有林草覆盖率得到提高，建设后布设的园林绿化有利于区域小气候和生态环境改善，有利于缓解城市热岛效应。

（2）经济效益方面

方案实施可有效控制水土流失的发生，降低水土流失对周边道路及规划管网的危害，获得间接的经济效益。

（3）社会效益方面

方案实施有利于主体工程的安全运行，有利于降低项目建设对周边环境的影响，具有显著的社会效益。

8 水土保持管理

项目已于2021年12月开工，现场正在进行建筑主体结构施工，对项目区周边影响轻微，经现场调查未发现严重的水土流失事件。建设单位尚未配备专业技术人员结合水土保持方案对本项目实施水土保持有关工作及管理，尚未委托监测单位对项目区水土流失情况进行监测。

8.1 组织管理

本方案的水土保持措施由建设单位组织实施。建设单位首先建立健全项目的水土保持组织领导体系，成立水土保持项目领导小组，负责项目建设中的水土保持管理和实施工作，按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位保质保量地完成水土保持各项措施。在施工过程中应配备水保专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，并接受当地水行政主管部门的监督检查。同时对施工单位组织《中华人民共和国水土保持法》学习、宣传工作，提高工程建设者的水土保持自觉行动意识。具体实施保证措施如下：

（1）建立防治目标责任制。将水土流失防治目标按年度分解，纳入项目建设单位负责人的年度责任目标考核中，落实奖惩措施，限期治理。

（2）完善现场监督检查制度。水保监督检查实行定员定责，监督人员应按照本项目建设进度，定时前往现场检查各项水保措施的落实情况，发现问题，及时纠正。

（3）完善水保方案年检制度。建立水保方案年检制度，检查落实当年完成的水土流失治理工程量和投资总额，若发现未完成当年的治理任务，要提出整改意见，追加下一年度的治理任务。

（4）加强对施工队伍的管理。建设单位在施工期间要定期向施工人员进行《中华人民共和国水土保持法》的宣传工作；施工期划定施工活动范围，严格控制和管理运输机械的运行范围，不得随意行驶，任意碾压，并在出入口竖立保护地表及植被的警示牌，提醒作业人员；施工单位不得随意占地，防止扩大对地表的扰动范围，并注意施工及生活用火安全，防止因火灾烧毁地表植被。水土保持列入工程招标合同条例中，施工中推行施工工程单位法人责任制。

（5）建立、健全各项水土保持档案，积累、分析整编资料，为水土保持工程验收提供相关资料。

本项已于 2021 年 12 月开工，故建设单位应尽快配备 1 名专业技术人员结合水土保持方案对本项目实施水土保持有关工作及管理。

8.2 水土保持监测

本项目于 2021 年 12 月开工，前期建设单位未开展水土保持监测的相关工作。本工程的水土保持监测工作请建设单位按有关规定落实，可自行或者委托具有水土保持监测能力的机构，对生产建设活动造成的水土流失进行监测，进行监测的单位按批复后的水土保持方案中的水土保持监测要求和《生产建设项目水土保持监测技术规程（试行）》，编制水土保持监测实施方案，开展水土保持监测工作，监测成果定期向水行政主管部门报告，并自觉接受水行政主管部门的管理和监督。

监测主要内容如下：

（1）项目开工前制定监测实施方案，开展水土保持监测。工程建设期间，编制监测季报，同时要提供重点监测时段的照片等影像资料，并对严重水土流失和危害事件报告相关情况，监测成果定期向水行政主管部门报送。

（2）分析整理监测数据，监测检查水土保持设施运行情况，确定采取水土保持措施后，水土流失控制效果是否满足开发建设项目水土流失防治要求。

（3）竣工验收时提交监测总结报告，作为工程水土保持设施验收的依据。

根据本方案的水土保持监测计划，水土保持监测单位应按方案规定的监测内容、方法和时段对项目建设生产实施水土保持监测。监测单位应编制《水土保持监测实施方案》，监测成果应形成统计和对比分析，作出简要评价，并定期及时报送惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局。监测单位在监测结束后应编制监测报告，提交的水土保持监测报告要能够满足水土保持工程专项验收的需要。

8.3 水土保持监理

水土保持监理应列入主体工程监理任务中，与主体工程监理公司签订合同，监理合同中应明确水土保持工程监理任务。工程竣工后，监理单位应提供水土保持工程监理报告。水土保持工程监理应委托具有相关资质或能力的单位来承担，由主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理，在工程监理前，建设单位和监理单位必须签订水土保持方案建设监理合同，在合同中应包括监理单位对水土保持工程质量、造价、进度进行全面控制和管理的条款，监理单位应根据工作需要组织监理人员，成立监理机构，并根据水土保持行业的特点，编

制监理规划和分项工程监理实施细则等监理文件，按水土保持工程内容制定具体的工作程序。在水土保持工程的实施和建设过程中，应对工程质量进行严格控制，督促建设单位按章作业，并对施工准备和材料等及时检查，确保工程质量，在分项工程结束后，及时进行单元工程质量检验，确认合格后方可进行下项工程，同时对施工进度进行控制，协助业主进行合同费用的控制、调整及支付管理等。另外，在水土保持工程的建设与监理过程中应随施工进度，及时、全部、准确的收集工程信息，做到信息记录的写实与量化，并及时进行整理、存档工作，建立监理档案及施工过程临时措施影像档案资料，水土保持施工结束后提交水土保持监理报告，作为水土保持设施竣工验收的依据。以上的项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。监理工程人员采取跟踪、旁站等监理方法，对水土保持工程的质量、进度及投资进行控制，对水土保持工程实行信息管理和合同管理，确保工程如期完成。

8.4 水土保持施工

为了保证工程水土保持方案提出的各项水土保持防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，派专人负责工程建设中的水土保持管理和实施工作，按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位保质保量地完成水土保持各项措施，保证水土保持工程效益的充分发挥。同时对施工单位组织《中华人民共和国水土保持法》学习、宣传工作，提高工程建设者的水土保持自觉行动意识。同时应配备水保专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地水行政主管部门的监督检查。

8.5 水土保持设施验收

建设单位必须严格按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等要求，保质保量地实施本工程的水土保持方案，并主动与当地水行政主管部门联系，自觉接受其监督检查，定期向水行政主管部门汇报工程的水土保持工作，配合进行水土保持监测，落实“三同时”制度。相关水利部门应依据《中华人民共和国水土保持法》定期对项目的水土保持方案的实施进度、质量、资金落实情况进行实地监督。

根据《水利部关于加强事中后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号文）及《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》（办水保〔2018〕133 号文）的规定，在本工程竣工验收阶段，建设单位应委托第三方机构，依据批复的水土保持方案报告书、设计文件的内容和工程量，对水土保持设施

完成情况进行检查，编制编制水土保持设施验收报告。编制完成后，建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施验收合格后，应通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号），建设单位需按照该通知要求开展水土保持设施自主验收工作，要求如下：

① 组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。

依法编制水土保持方案报告书的生产建设项目投产使用前，生产建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告；

② 明确验收结论。

水土保持设施验收报告编制完成后，生产建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

③ 公开验收情况。

除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应当在水土保持设施验收合 格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收 鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告，公示时间不少于二十个 工作日。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

④ 报备验收材料。

生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向惠州仲恺高新技术产业开发区农村工作局报备水土保持设施验收材料。报备材料包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告

生产建设单位应当在向社会公开验收材料之后，生产建设项目投入使用之前，向水土保持审批机关报备水土保持验收材料。验收时，建设单位需提交验收报告，对实

施的水土保持项目的数量、质量进行汇总评价，总结水土保持工程实施过程中的成功经验和不足部分，对没有足额完成的部分或有缺陷的工程，需重新安排设计，补充完善，直到水土保持措施能够达到本水土保持方案防治指标。

9 附表、附件、附图

9.1 附表

附表 1 水土保持工程投资估算总表

附表 2 新增水土保持工程投资分部估算表

附表 3 主体工程已列水土保持措施投资估算表

附表 4 独立费用/预备费/专项费用估算表

附表 5 主要材料预算价格表

附表 6 机械台班费计算表

附表 7 砂浆材料单价计算表

附表 8 工程单价汇总表

附表 9 工程单价表

附表 10 水土流失防治责任范围坐标点

附表 11.水土保持措施总体布局表

9.2 附件

附件 1 备案证

附件 2-1 专家评审意见

附件 2-2 开会签到表、专家签名表

附件 3 修改对照表

附件 4 技术审查意见

附件 5 技术审查单位承诺书

附件 6 方案编制承诺书

9.3 附图

附图 1-1 地理位置图

附图 1-2 卫星影像图

附图 2 项目区水系图

附图 3 总平面布置图

附图 4 雨水管网图

附图 5 水土流失防治责任范围、防治分区图

附图 6 水土保持措施布局、监测点布置图

附图 7 沉沙池、排水沟典型设计图

附表 1 水土保持工程投资估算总表 单位：元

序号	工程或费用名称	建安工程费	植物措施费	独立费用	方案新增投资	主体已有水土保持投资	水土保持工程总投资
第一部分 工程措施						180.54	180.54
1	道路广场区					180.54	180.54
第二部分 植物措施						207.94	207.94
1	景观绿化区					207.94	207.94
第三部分监测措施		15.5			15.5		15.5
1	设备及安装	0.5			0.5		0.5
2	建设期观测人工费	15			15		15
第四部分 临时措施		6.67			6.67	10.51	17.18
一、	临时防护工程	6.67			6.67	10.51	17.18
1	道路广场区	2.69			2.69	6.76	9.45
2	景观绿化区	3.98			3.98	3.75	7.73
二、	其他临时工程	0			0		0
第五部分 独立费用				9.01	9.01		9.01
1	建设单位管理费			0.67	0.67		0.67
2	招标业务费			0	0		0
3	经济技术咨询费			3.5	3.5		3.5
4	工程建设监理费			0.55	0.55		0.55
5	工程造价咨询服务费			0.55	0.55		0.55
6	科研勘测设计费			0.24	0.24		0.24
7	水土保持设施验收咨询费			3.5	3.5		3.5
一至五部分合计		22.17	0	9.01	31.18	398.99	430.17
五	预备费				3.12		3.12
六	水土保持补偿费				0.42		0.42
水土保持工程总投资		22.17	0	9.01	34.72	398.99	433.71

附表 2 新增水土保持工程投资分部估算表

序号	工程费用或名称	单位	数量	单价（元）	费用（元）
一、工程措施					0
二、植物措施					0
三、监测措施					155000
1）	设备及安装		1	5000	5000
2）	建设期观测人工费		1	150000	150000
三、临时措施					66728.66
1、道路广场区					26947.86
1）	B 型排水沟	m	460		16179.07
①	土方开挖	m^3	82.8	31.78	2631.384
②	水泥砂浆抹面	m^2	529	25.61	13547.69
2）	沉沙池	座	4		10768.79
①	土方开挖	m^3	65.48	29.82	1952.61
②	砖衬砌	m^3	12	534.07	6408.84
③	水泥砂浆抹面	m^2	94	25.61	2407.34
2、景观绿化区					39780.8
1）	临时苫盖	m^2	7520	5.29	39780.8
2	其他临时工程	第一至二部分新增之和的 2%			0

附表 3 主体工程已有水土保持措施投资

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	费用（万元）	实施情况
一	**工程措施**				180.54	
（1）	**道路广场区**				180.54	
1	雨水管网	m	1530	1180	180.54	未实施
二	**植物措施**				207.94	
（1）	**景观绿化区**				207.94	
1	景观绿化	m^2	14180	146.64	207.94	未实施
三	**临时措施**				10.51	
（1）	**道路广场区**				6.76	
1	沉沙池	座	1		0.1	已实施
2	A 型排水沟	m	740	90	6.66	已实施
（2）	**景观绿化区**				3.75	
1	彩条布苫盖	m^2	7090	5.29	3.75	已实施
合计					398.99	

附表4 独立费用/预备费/专项费用估算表 单位：元

序号	工程费用或名称	单位	数量	单价（元）	费用（元）
五	独立费用				90058.73
1	建设单位管理费	按（工程措施+植物措施+监测措施+临时措施）×3%			6651.86
2	招标业务费				0.00
3	经济技术咨询费	按实际计列			35000.00
4	工程建设监理费				5512.20
5	工程造价咨询服务费	按广东省物价局粤价[2011]724 号文计取			5500.00
6	科研勘测设计费	按（工程措施+植物措施+监测措施+临时措施）×1.08%			2394.67
7	水土保持设施验收咨询费	按市场价			35000.00
六	预备费	（一+二+三+四+五）×10%			31178.74
七	水土保持补偿费	m^2	70766	0.6×10%	4245.96

附表 5 主要材料预算价格表

材料编号	材料名称	单位	价格（元）
1	风	m^3	0.12
2	水	m^3	2.5
3	电	KW.h	1.1
4	柴油	kg	6
5	汽油	kg	6.96
6	水泥（42.5R）	t	420
7	砂	m^3	95
8	编织袋	个	1.3
9	农家肥	m^3	350
10	肥料	kg	5.2
11	草籽	kg	48
12	塑料彩条布	m^2	5.29
13	机砖	千块	360
14	块石	m^3	80

附表 6 机械台班费计算表

机械名称	一类费用（元）	二类费用（元）						合计（元/台时）
		人工（工时）	汽油（kg）	柴油（kg）	电（度）	风（m^3）	水（m^3）	
		8.80	6.96	6.00	1.10	0.12	2.50	
59KW 推土机	24.31	2.40		8.40				95.83
		21.12		50.40				
10t 自卸汽车	48.79	1.30		10.80				125.03
		11.44		64.80				
砂浆搅拌机 0.4m3	9.70	1.30			8.60			168.02
		11.44			9.46			
胶轮架子车	0.90							0.90
拖拉机 37kw	6.90	1.30		5.00				48.34
		11.44		30.00				

附表 7 砂浆材料单价计算表

砂浆等级	材料用量						单价（元）
	42.5R 水泥（t）		砂（m^3）		水（m^3）		
	420	元/t	95	元/m^3	2.5	元/m^3	
	数量	小计	数量	小计	数量	小计	
M7.5	0.292	122.64	1.11	105.45	0.289	0.7225	228.81

附表 8 工程单价汇总表

序号	工程名称	单位	单价（元）
1	人工土方开挖	m^3	29.82
2	1：2 水泥砂浆抹面	m^2	25.61
3	蒸压灰砂砖	m^3	534.07
4	彩条布苫盖	m^2	5.29

附表 9 工程单价表

项目名称：	人工土方开挖			单价编号：	060102001004
定额编号：	[G01040]			项目单位：	m^3
施工工艺：					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接工程费	元			20.84
1.1	直接费	元			19.85
1.1.1	人工费	元			19.56
00010005	技工	工日	0.006	98.3	0.54
00010006	普工	工日	0.27	70.4	19.02
1.1.2	材料费	元			0.29
81010001	零星材料费	%	1.5		0.29
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5	19.85	0.99
2	间接费	%	9.5	20.84	1.98
3	利润	%	7	22.82	1.6
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9	24.42	2.20
	合计	%	110	27.11	29.82

项目名称：	蒸压灰砂砖砌体			单价编号：	060102004021
定额编号：	[G03108]			项目单位：	m^3
施工工艺：					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接工程费	元			354.41
1.1	直接费	元			337.53
1.1.1	人工费	元			96.08
00010005	技工	工日	0.533	98.3	52.38
00010006	普工	工日	0.621	70.4	43.7
1.1.2	材料费	元			237.98
04130001	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	0.54	369.22	199.38
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m^3	0.228	148.83	33.93
81010015	其他材料费	%	2		4.67
1.1.3	机械费	元			3.47
99042001	混凝土搅拌机 出料 0.25m^3	台班	0.023	136.08	3.16
99451170	其他机械费	%	10		0.32
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5	337.53	16.88
2	间接费	%	10.5	354.41	37.21
3	利润	%	7	391.62	27.41
4	主要材料价差	元			18.37
04030005	砂	m^3	0.255	51.6	13.18
04010010	水泥 42.5R	kg	57.648	0.09	5.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9	437.4	39.37
	合计	%	110	485.52	534.07

项目名称：	1：2 水泥砂浆抹面			单价编号：	060102004022
定额编号：	[G03111]			项目单位：	m^2
施工工艺：					
编号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接工程费	元			15.84
1.1	直接费	元			15.08
1.1.1	人工费	元			9.69
00010005	技工	工日	0.054	98.3	5.29
00010006	普工	工日	0.063	70.4	4.4
1.1.2	材料费	元			5.23
80010365	抹面水泥砂浆 1：2	m^3	0.023	210.49	4.84
81010015	其他材料费	%	8		0.39
1.1.3	机械费	元			0.17
99042002	混凝土搅拌机 出料 $0.4m^3$	台班	0.001	168.02	0.12
99063031	胶轮车	台班	0.009	5.42	0.05
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5	15.08	0.75
2	间接费	%	10.5	15.84	1.66
3	利润	%	7	17.5	1.23
4	主要材料价差	元			2.25
04010010	水泥 42.5R	kg	10.741	0.09	0.95
04030005	砂	m^3	0.025	51.6	1.28
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9	20.98	1.89
	合计	%	110	23.28	25.61

项目名称：	土工膜防渗			单价编号：	006
定额编号：	[G10013]			项目单位：	m^2
施工工艺：					
编号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接工程费	元			3.73
1.1	直接费	元			3.58
1.1.1	人工费	元			2.4
00010005	技工	工日	0.007	98.3	0.68
00010006	普工	工日	0.024	70.4	1.72
1.1.2	材料费	元			1.19
02270075	彩条布	m^2	1.13	1.03	1.16
81010015	其他材料费	%	2		0.02
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	4.2	3.58	0.15
2	间接费	%	9.5	3.73	0.35
3	利润	%	7	4.09	0.29
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9	4.38	0.39
	合计	%	110	4.81	5.29

附表 10 水土流失防治责任范围坐标点

序号	X	Y
C1	2549152.899	533569.809
C2	2548806.733	533570.341
C3	2558806.733	533380.880
C4	2548806.733	533365.880
C5	2549153.399	533365.880

注：本坐标采用大地 2000 坐标系。